

Omvärldsanalys — Hälsodatainitiativ

25 initiativ × 66 informationspunkter

Kompetenscentrum Hälsodata (KCHD) / SKR
Mars 2026

Denna rapport täcker de 25 ursprungliga initiativen (nr 1-28, exkl. #5 NPÖ, #11 DDLS, #20 AIDA som har separata fördjupningar). Varje initiativ dokumenteras med alla 66 informationspunkter inklusive grunddata, AI-relevans, KCHD-relevans, nyttodimensioner, taggar, arbetsgruppens data, datafördjupning och metadata.

Innehåll

- #1 Nationella Genomikplattformen (NGP) / Genomic Medicine Sweden (GMS)
- #2 Nationella kvalitetsregister
- #3 Regionernas egna IT-investeringar
- #4 1177 / Inera
- #6 INCA / IPÖ (Individuell Patientöversikt)
- #7 COSMIC datalager / SUSSA-samverkan
- #8 Kompetenscentrum Hälsodata (KCHD) / NSG Hälsodata / Digitaliseringsnätverk
- #9 NDI (Nationell Digital Infrastruktur för hälsodata)
- #10 Ena (Sveriges digitala infrastruktur)
- #12 SENASH (Secondary use of National health data at Safe processing environments for Health data)
- #13 WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program)
- #14 NAISS (National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden)
- #15 ASHA (Analys- och simuleringsmiljö för hälsodata)
- #16 MONA (Microdata Online Access)
- #17 SAFOS (Säker och flexibel offentlig samverkan) + virtuellt datacenter
- #18 WCMM (Wallenberg Centre for Molecular Medicine)
- #19 AI Sweden Informationsdriven Vård (IDV)
- #21 Health Data Sweden
- #22 EUCAIM (European Cancer Imaging)
- #23 Arrhenius (superdator)
- #24 AI Factory Mimer
- #25 GDI (Genomic Data Infrastructure)
- #26 NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden)
- #27 Bianca / UPPMAX
- #28 TEHDAS2 (Towards the European Health Data Space 2)

#1 Nationella Genomikplattformen (NGP) / Genomic Medicine Sweden (GMS)

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A1
Finansieringskälla	Regionerna
Typ	Digital infrastruktur för datadelning
Ansvarig	Västra Götalandsregionen (vårdregion); alla 7 universitetssjukvårdsregioner + SciLifeLab
Tidplan	2018–pågående (avtal omförhandlas under 2026)
Status	Operativt
Finansiering	Ca 120 MSEK (regionavtal); tillkommande projektmedel från Vinnova och EU
Hälsodatafokus	Primäranvändning (klinisk genomik) + Sekundäranvändning (forskningsdatabaser)
Målgrupp	Klinisk genetik, onkologi, sällsynta sjukdomar; forskare inom precisionsmedicin
Datastandarder	Genomikdata (WGS, WES), VCF-format, HL7 FHIR Genomics, GA4GH-standarder
Teknisk miljö	WGS-sekvensering, bioinformatikpipelines, SciLifeLab-infrastruktur, GMS-portalen
Aktörer	VGR (vård), 7 universitetssjukvårdsregioner, SciLifeLab, Vinnova, Socialstyrelsen
Beroenden	25, 42, 54, 67, 77

Nyckelkaraktäristik

Nationell samordning av genomisk diagnostik inom hälso- och sjukvården. Sju regionala genomikcentra kopplade till universitetssjukhusen. Klinisk WGS (helgenomsekvensering) implementeras successivt. Central datainfrastruktur under utveckling. Koppling till EU-projekten B1MGplus, Genome of Europe och GDI. EHDS-relevans: hög — genomikdata är en av de datakategorier som specificeras i EHDS-förordningen.

EHDS-relevans

hög — genomikdata är en av de datakategorier som specificeras i EHDS-förordningen.

F. Arbetsgruppens data

Beskrivning: Delning, lagring och analys av genomikdata och tillhörande klinisk data. Utveckling pågår, ej i drift ännu.

Teknologi: Microsoft Azure. Hostas av Västra Götalandsregionen.

B. AI-relevans

Datatillgång	Hög (3) — Genomikdata
Teknik/IT	Medel (2) — WGS-infrastruktur
Strategi	Hög (3) — GMS nationell
Juridik	Medel (2) — Biobankslagen
Nyttokalkyler	Medel (2) — Precisionsmed.
Kompetens	Medel (2) — Bioinformatik
TOTALT	14/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Medel (2) — GMS-data via FHIR
Sekundäranvändning av data	Medel (2) — Genomikdata för forskning
Data management & governance	Medel (2) — Biobanksgovernance
Variabelbeskrivningar/metadata	Medel (2) — Genomikvariabler
Juridik	Låg (1) — Biobankslagen
TOTALT	9/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	Stärker Sveriges position inom precisionsmedicin och genomik
Taktisk	Möjliggör klinisk implementering av WGS i alla regioner
Operativ	Förbättrad diagnostik för cancer och sällsynta sjukdomar
Teknisk	Standardiserad genomikinfrastruktur nationellt
Datamässig	Genomikdata tillgänglig för forskning och AI

E. Taggar

Aktörstyp	region, universitet/akademi
Verksamhetstyp	infrastruktur för datadelning, forskning, SPE/TRE
Fokusområde	teknik, kompetens
Användning	primäranvändning, sekundäranvändning, ursprunglig

G. Datafördjupning

Förmågor: Data management (sammanhållen data, semantik), Data governance (styrning, säkerhet, integritet), Tillgängliggöra data (integration, uppdateringsfrekvens), Externa krav (EHDS, NDI)

Förmåga (fritext): GMS samordnar genomisk diagnostik nationellt. Central datainfrastruktur under utveckling med BDC beräkningskluster. Stark governance via avtal mellan 7 universitetssjukvårdsregioner. EHDS-genomik är prioriterad datakategori.

Datadomän: Klinisk genomik: helgenomsekvensering (WGS), helexomsekvensering (WES), genpaneler, somatisk tumörgenomik. Sjukdomsdomäner: sällsynta sjukdomar, cancer (solida och hematologiska), farmakogenomik. Tillhörande klinisk data: diagnoskoder, behandlingsdata, familjehistorik.

Frekvens: Near real-time (minuter/timmar)

Datatyp/format: FASTQ (råsekvens), BAM/CRAM (alignment), VCF/gVCF (varianter), BED (regioner). Kliniska rapporter i PDF + strukturerat format. Phenopackets (GA4GH) för fenotypdata. Scout-systemet (Clinical Genomics, SciLifeLab) för variantanalys.

Datamängd: ~120 MSEK regionavtal. 7 regionala genomikcentra. BDC: 6 beräkningsnoder + 1,3 PB lagring. Ca 5 000-10 000 kliniska WGS-analyser/år (uppskattning 2025). Mål: all klinisk genetik via WGS inom 5 år.

Källsystem: Illumina NovaSeq 6000/X Plus (sekvensering), Scout/Chanjo (variantanalys SciLifeLab Clinical Genomics), LIMS-system per centrum, Cytogenomics/CytoSure (strukturella varianter), regionala journalsystem för klinisk data.

IoT/sensor: Sekvensinstrument: Illumina NovaSeq X Plus, NovaSeq 6000, MiSeq. Arraychip: Infinium Global Screening Array. Under utvärdering: Oxford Nanopore för snabb diagnostik.

Standarder: GA4GH: Beacon v2, Phenopackets v2, htsgat, DUO (Data Use Ontology). HGNC gennomenklatur. ACMG/AMP variantklassificering. VCF v4.3. FHIR Genomics IG (under pilotering). ICD-10-SE + Orphanet-koder för sällsynta sjukdomar.

Kvalitet: Clinical Genomics pipeline (nf-core MIP) med inbyggd QC per steg. Sanger-verifiering av patogena varianter. Coverage-krav: >30× mediandjup för WGS, >99% av gener >20×. Internt kalibreringsprogram med NA12878-referens. Swedac-ackreditering eftersträvas.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: GDPR (EU 2016/679), Biobankslagen (2023:38), Etikprövningslagen (2003:460), EHDS — EU 2025/327

#2 Nationella kvalitetsregister

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A1
Finansieringskälla	Regionerna
Typ	Digital infrastruktur för datadelning
Ansvarig	Regioner / SKR / Socialstyrelsen (trepartssamverkan)
Tidplan	1975–pågående (modern form sedan 1990-talet)
Status	Operativt
Finansiering	Ca 178 MSEK per år (statlig finansiering via SKR-överenskommelse). OBS: Siffran 480 MSEK i ursprungsbilden inkluderar regionernas egna bidrag.
Hälsodatafokus	Sekundäranvändning (kvalitetsuppföljning, forskning)
Målgrupp	Verksamhetschefer, kliniker, forskare, myndigheter
Datastandarder	Registervariabellistor, ICD-10-SE, KVÅ, Snomed CT (varierande), proprietära format per register
Teknisk miljö	17 registerplattformar (konsolidering till 7 pågår), webbaserade inmatningssystem, UCR, QRC, RCC
Aktörer	SKR, Socialstyrelsen, 21 regioner, QRC Stockholm, Registercentrum VGR, UCR Uppsala, RCC
Beroenden	38, 64, 76, 77, 80

Nyckelkaraktäristik

Över 100 nationella kvalitetsregister som täcker de flesta sjukdomsområden. Opt-out-baserad registrering enligt Patientdatalagen kap. 7. Driftas på 17 IT-plattformar (konsolidering till 7 pågår under NAG kvalitetsregister). Centrala registercentrum: QRC Stockholm, Registercentrum VGR, UCR Uppsala, RCC. NKRR/IUTKR hanterar datautlämning för forskning. EHDS-relevans: kvalitetsregisterdata är en potentiell källa för sekundäranvändning under EHDS art. 33.

EHDS-relevans

kvalitetsregisterdata är en potentiell källa för sekundäranvändning under EHDS art. 33.

F. Arbetsgruppens data

Beskrivning: Data för forskning och vårdutveckling. Ofta kritiserat pga. mycket manuell överföring vilket kostar stora resurser vårdpersonal.

Teknologi: Data lagras i separata databaser hos personuppgiftsansvarig region. Ej enhetliga informationsmodeller och standarder.

B. AI-relevans

Datatillgång	Hög (3) — 100+ register
Teknik/IT	Medel (2) — Äldre plattformar
Strategi	Medel (2) — Kvalitetsförbättring
Juridik	Medel (2) — PDL kap 7
Nyttokalkyler	Hög (3) — Direkt vårdkvalitet
Kompetens	Medel (2) — Registeranalys
TOTALT	14/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Hög (3) — Registerplattformar
Sekundäranvändning av data	Hög (3) — Kärndata sekundär
Data management & governance	Hög (3) — Kvalitetsregistergovernance
Variabelbeskrivningar/metoder	Hög (3) — Registervariabelbibliotek
Juridik	Medel (2) — PDL kap 7
TOTALT	14/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	Nationell kvalitetsuppföljning och benchmarking
Taktisk	Stödjer kunskapsstyrningen med evidensbaserade underlag
Operativ	Direkt påverkan på vårdkvalitet genom öppna jämförelser
Teknisk	Registerplattformskonsolidering (17→7)
Datamässig	Rik datakälla för sekundäranvändning

E. Taggar

Aktörstyp	region, stat/myndighet
Verksamhetstyp	infrastruktur för datadelning
Fokusområde	teknik, nytta
Användning	sekundäranvändning, ursprunglig

G. Datafördjupning

Förmågor: Tillgängliggöra data (integration, uppdateringsfrekvens), Data governance (styrning, säkerhet, integritet), Data management (sammanhållen data, semantik), Externa krav (EHDS, NDI)

Förmåga (fritext): 100+ register med varierande datamodeller. Stark governance via PDL kap 7 (opt-out). Registercentrum (QRC, UCR, RCC) förvaltar data. NKRR hanterar forskarutlämning. Konsolidering 17→7 plattformar pågår under NAG kvalitetsregister.

Datadomän: Alla kliniska domäner: hjärt-kärl (SWEDEHEART, RiksSvikt), cancer (alla cancerformer via RCC), ortopedi (Svenska Höftprotesregistret, Knäprotesregistret), diabetes (NDR), stroke (Riksstroke), psykiatri (PsykiatrIN), demens (SveDem), reumatologi (SRQ), m.fl. >100 register.

Frekvens: Batch (dagligen/veckovis)

Datatyp/format: Strukturerade variabler per register (variabellistor publicerade). Formats: proprietära per plattform (INCA, RC-plattformen, LifeReg, Stratum m.fl.), CSV/XML vid utlämning. ICD-10-SE, KVÅ, ATC-koder integrerade. Registervariabelbiblioteket (RUT/Dataguiden) dokumenterar tillgängliga variabler.

Datamängd: 100+ register, uppskattningsvis 50-80 miljoner registreringar totalt. SWEDEHEART: >750 000 patienter. NDR: >600 000 patienter. Cancerregistret: ~80 000 nya fall/år. 178 MSEK statlig årlig finansiering + regionernas egenfinansiering.

Källsystem: Journalsystem (COSMIC, Millennium, TakeCare) → manuell + halvautomatisk registrering → registerplattformar (INCA, RC-plattformen, LifeReg, Stratum, UCR-plattformen m.fl.). NKRR/IUTKR för forskarutlämning.

IoT/sensor: Inget direkt IoT. Data härrör från manuell klinisk registrering. Pågående arbete med automatiserad överföring från journalsystem ("registrera en gång, återanvänd").

Standarder: ICD-10-SE, KVÅ, ATC, Snomed CT (varierande per register). Registerspecifika variabellistor. PDL kap 7 (juridisk grund). Registerförordningar (2001:707 m.fl.). NKRR:s utlämningsprocess.

Kvalitet: Validering vid inmatning (plattformsspecifik). Täckningsgrad varierar (50-99% beroende på register). Bortfallsanalyser i årsrapporter. Registercentrum utför datakvalitetsgranskningar. Extern revision av Vård- och omsorgsanalys.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: PDL — Patientdatalagen (2008:355), Registerförfattningar (SoS), GDPR (EU 2016/679), EHDS — EU 2025/327

#3 Regionernas egna IT-investeringar

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A1
Finansieringskälla	Regionerna
Typ	Digital infrastruktur för datadelning
Ansvarig	21 regioner var för sig
Tidplan	Löpande
Status	Operativt
Finansiering	Ej specificerat — varierar kraftigt per region
Hälsodatafokus	Primäranvändning (journalssystem, beslutstöd, vårdlogistik)
Målgrupp	Vårdpersonal, IT-avdelningar, regionledning
Datastandarder	Journaldata (EHR), labbdata, bilddiagnostik — varierande format per journalssystem (COSMIC, Millennium, TakeCare)
Teknisk miljö	Cambio COSMIC, Cerner Millennium, CompuGroup TakeCare, regionala datalager, Azure/on-prem hybrid
Aktörer	21 regioner, Cambio, Cerner, CompuGroup, regionala IT-avdelningar
Beroenden	4, 7, 39, 41

Nyckelkaraktäristik

Regionernas egna investeringar i hårdvara, mjukvara och datacentrisk kompetens. Inkluderar journalssystem (Cosmic, Millennium, TakeCare), datalager, AI-satsningar och infrastruktur. Stora skillnader mellan regioner i digitaliseringsgrad. SUSSA-samverkan (9 regioner) och CGM/Millennium-regioner utgör de två stora blocken. EHDS-relevans: regionernas källsystem genererar den data som ska delas via EHDS.

EHDS-relevans

regionernas källsystem genererar den data som ska delas via EHDS.

B. AI-relevans

Datatillgång	Medel (2) — Journaldata
Teknik/IT	Hög (3) — Heterogena system
Strategi	Medel (2) — Regional variation
Juridik	Medel (2) — PDL/GDPR
Nyttokalkyler	Medel (2) — Svårt att mäta
Kompetens	Medel (2) — Lokal IT-kompetens
TOTALT	13/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Hög (3) — Källsystem att docka
Sekundäranvändning av	Medel (2) — Journaldata sekundärt
Data management & governance	Medel (2) — Regional IT-governance
Variabelbeskrivningar/modeller	Medel (2) — Heterogena modeller
Juridik	Medel (2) — PDL
TOTALT	11/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	Regional digital suveränitet
Taktisk	Anpassning till lokala behov
Operativ	Daglig vårdproduktion

Strategisk	Regional digital suveränitet
Teknisk	Heterogena men rika källsystem
Datamässig	Genererar den data som alla andra initiativ bygger på

E. Taggar

Aktörstyp	region
Verksamhetstyp	infrastruktur för datadelning
Fokusområde	teknik
Användning	primäranvändning, ursprunglig

G. Datafördjupning

Förmågor: Data management (sammanhållen data, semantik), Tillgängliggöra data (integration, uppdateringsfrekvens)

Förmåga (fritext): Regionernas egna system genererar den primärdata som alla andra initiativ bygger på. Stor heterogenitet: 3 huvudjournalssystem, olika datalager, olika AI-mognad. SUSSA (9 COSMIC-regioner) och Millennium-blocket (VGR, Skåne) är de två stora grupperna.

Datadomän: All klinisk verksamhet: primärvård, specialistvård (somatisk + psykiatrisk), akut, operation, intensivvård, kommunal hälso- och sjukvård. Lab, röntgen, patologi. Administrativa system: väntetider, ekonomi, personal.

Frekvens: Real-time (kontinuerligt)

Datatyp/format: Journaldata (fritext + strukturerad), labbresultat (numeriska + kodade), bilddiagnostik (DICOM), operationsdata, läkemedelsordinationer (ATC), diagnoskoder (ICD-10-SE), åtgärds-koder (KVÅ). Varierande proprietära format per journalssystem.

Datamängd: ~10,5 miljoner invånare. 21 regioner. COSMIC: 17 regioner (~6M invånare). Millennium: 2 regioner (VGR + Skåne, ~3M). TakeCare: Stockholm (~2,4M). Hundratal terabyte klinisk data totalt.

Källsystem: Cambio COSMIC (17 reg.), Oracle Health Millennium (VGR, Skåne), CompuGroup TakeCare (Stockholm). Lab: Flexlab, SoftLab, Klinisk kemi-system. Bild: Sectra PACS, GE PACS. Operation: Orbit, MetaVision. Intensivvård: PDMS (Clinisoft, MetaVision).

IoT/sensor: Patientövervakning: monitorering (SpO2, EKG, blodtryck). Infusionspumpar. Ventilatorer (data sällan strukturerat extraherad). Hemmonitorering (pilot i vissa regioner). CGM (kontinuerlig blodsockermätning) i diabetesvård.

Standarder: ICD-10-SE (diagnoser), KVÅ (åtgärder), ATC (läkemedel), Snomed CT (varierande), DICOM (bild), HL7 v2 (lab), RIV-TA (NTJP-integration). Varje region har egen informationsarkitektur.

Kvalitet: Varierande per region. Kodningskvalitet (ICD-10) granskad av Socialstyrelsen. Datalager med ETL-processer (varierande kvalitet). Ingen nationell standard för datakvalitetsmätning. SUSSA har viss gemensam modell.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: PDL — Patientdatalagen (2008:355), GDPR (EU 2016/679), NIS2 — Cybersäkerhetsdirektivet, SVOD — Socialstyrelsens föreskrifter om öppenvårdsdokumentation

#4 1177 / Inera

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A1
Finansieringskälla	Regionerna
Typ	Digital infrastruktur för datadelning
Ansvarig	Inera AB (ägt av SKR, regioner och kommuner)
Tidplan	2013–pågående (nya 1177 under utveckling)
Status	Operativt
Finansiering	Ej specificerat (x mkr). Interesseanmälan för nya 1177 pågår t.o.m. sept 2025.
Hälsodatafokus	Primäranvändning (invånartjänster, journalåtkomst, e-tjänster)
Målgrupp	Invånare/patienter, vårdpersonal
Datastandarder	Se nyckelkaraktäristik
Teknisk miljö	Se nyckelkaraktäristik
Aktörer	Inera AB (ägt av SKR, regioner och kommuner)
Beroenden	5, 39, 41, 48, 49, 57

Nyckelkaraktäristik

Sveriges nationella e-hälsportal. Journalen (via NPÖ), tidbokning, förnyelse av recept, rådgivning. Ny version under utveckling med moderniserad arkitektur. Inera levererar även NTJP, HSA, SITHS, Sjunet m.fl. infrastrukturtjänster. EHDS-relevans: 1177 kan bli den nationella patientportalen (MyHealth@EU primary use access point).

EHDS-relevans

1177 kan bli den nationella patientportalen (MyHealth@EU primary use access point).

F. Arbetsgruppens data

Beskrivning: 1177.se är den nationella patientportalen/e-tjänsteportalen för hälso- och sjukvård i Sverige, som ger invånare hälsoråd och information, möjlighet att logga in och använda e-tjänster, samt digital kommunikation med vårdgivare.

B. AI-relevans

Datatillgång	Medel (2) — Invånartjänster
Teknik/IT	Hög (3) — Modern webb
Strategi	Medel (2) — MyHealth@EU
Juridik	Medel (2) — PDL kap 6
Nyttokalkyler	Medel (2) — Patientnytta
Kompetens	Låg (1) — Begränsad AI
TOTALT	12/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Medel (2) — 1177-API
Sekundäranvändning av hälsodata	Låg (1) — Begränsad sekundär
Data management & governance	Låg (1) — Inera-governance
Variabelbeskrivningar/metadata	Låg (1) — Invånartjänstdata
Juridik	Låg (1) — PDL
TOTALT	6/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	Nationell e-hälsportal — potentiell MyHealth@EU
Taktisk	Invånarens tillgång till sin hälsodata
Operativ	1177 rådgivning, tidbokning, journalåtkomst
Teknisk	Modern webbarkitektur under utveckling
Datamässig	Invånardata och interaktionsdata

E. Taggar

Aktörstyp	region
Verksamhetstyp	infrastruktur för datadelning
Fokusområde	teknik, nytta
Användning	primäranvändning, ursprunglig

G. Datafördjupning

Förmågor: Tillgängliggöra data (integration, uppdateringsfrekvens), Externa krav (EHDS, NDI)

Förmåga (fritext): 1177 är invånarens primära digitala ingång till vården. Ny version under utveckling med moderniserad arkitektur. Kan bli MyHealth@EU primary use access point. Integrerar med NPÖ för journalåtkomst.

Datadomän: Invånartjänster: hälsoråd/triagering (1177 Vårdguiden), journalåtkomst (via NPÖ), tidbokning, receptförnyelse, e-tjänster per region, säkra meddelanden till vårdgivare, vaccinationsbokningar, provsvarsvisning.

Frekvens: Real-time (kontinuerligt)

Datatyp/format: Webbinnehåll (HTML/JSON), invånarinteraktionsdata, ärendedata (meddelanden, bokningar), journalvisning (hämtas via NPÖ/NTJP i SOAP/XML). Ny arkitektur: REST/JSON, mikrotjänster.

Datamängd: ~10,5 miljoner potentiella användare (alla invånare). Hundratals miljoner sidvisningar/år. E-tjänster: varierar per region (40-200 per region). 1177 Vårdguiden: ~200 miljoner besök/år.

Källsystem: NPÖ (via NTJP, journaldata), regionala tidbokningstjänster, regionala e-tjänsteplattformar, 1177 Vårdguiden (innehållsplattform Episerver/Optimizely). SITHS/BankID för autentisering.

IoT/sensor: Inget direkt IoT. Potentiellt i framtiden: hemmonitoreringsdata visad via 1177, egenmätta hälsovärden (blodtryck, vikt, blodsockernivåer) — pilotprojekt i vissa regioner.

Standarder: RIV-TA (NTJP-integration), SAML/OIDC (autentisering), SITHS, BankID, HSA (organisationskatalog). WCAG 2.1 AA (tillgänglighet). Ny arkitektur: FHIR R4 planeras.

Kvalitet: Tillgänglighetsgranskningar (WCAG). SLA för uppetid (99,9%). Innehållsgranskningsprocess för medicinsk information (1177 Vårdguiden). Användartester och nöjdhetsmätningar.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: PDL — Patientdatalagen (2008:355), GDPR (EU 2016/679), EHDS — EU 2025/327

#6 INCA / IPÖ (Individuell Patientöversikt)

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A1
Finansieringskälla	Regionerna
Typ	Digital infrastruktur för datadelning
Ansvarig	Regionala Cancercentrum (RCC) i samverkan
Tidplan	INCA sedan 2006; IPÖ sedan ~2016
Status	Operativt
Finansiering	Ej specificerat (x mkr)
Hälsodatafokus	Primäranvändning (IPÖ: kliniskt beslutsstöd) + Sekundäranvändning (INCA: cancerregistrering)
Målgrupp	Onkologer, cancerpatienter, registerpersonal, forskare
Datastandarder	Se nyckelkaraktäristik
Teknisk miljö	Se nyckelkaraktäristik
Aktörer	Regionala Cancercentrum (RCC) i samverkan
Beroenden	2, 3, 7

Nyckelkaraktäristik

INCA är den IT-plattform som drifvar nationella cancerkvalitetsregister. IPÖ är en klinisk applikation som ger realtidsöversikt över patientens cancerförlopp. Integrerat med regionala journalsystem. EHDS-relevans: cancerdata är prioriterad i EHDS; INCA/IPÖ-data kan bli viktig för sekundäranvändning.

EHDS-relevans

cancerdata är prioriterad i EHDS; INCA/IPÖ-data kan bli viktig för sekundäranvändning.

F. Arbetsgruppens data

Beskrivning: IT-plattform för hantering av register kring cancerpatienter avseende vård och forskning. Har varit i drift sedan 2007. På RCC används INCA-plattformen för att skapa registerlösningar som till exempel Individuell patientöversikt (IPÖ), cancerregistret, diagnosregister och nationella kvalitetsregister. IPÖ är en registerlösning för registrering och visualisering av information om patienters vård och behandling. IPÖ används som komplement tillsammans med patientjournal i patientmötet. **Teknologi:** Servrarna för INCA finns i Sverige. Webbaserad plattform som drifvas av Sogeti. Lagringen av informationen sker på den regionala lagringsytan i INCA-plattformen.

B. AI-relevans

Datatillgång	Hög (3) — Cancerdata rik
Teknik/IT	Medel (2) — INCA-plattform
Strategi	Medel (2) — RCC-samverkan
Juridik	Medel (2) — Registerjuridik
Nyttokalkyler	Medel (2) — Cancervård direkt
Kompetens	Medel (2) — Registerkunskap
TOTALT	13/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Medel (2) — INCA-plattform
Sekundäranvändning av	Medel (2) — Cancerdata
Data management & governance	Medel (2) — RCC-governance
Variabelbeskrivningar/metadata	Hög (3) — IPÖ-variabler
Juridik	Låg (1) — Registerjuridik

Teknik att docka in i	Medel (2) — INCA-plattform
TOTALT	10/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	Nationell cancerstrategi — standardiserad registrering
Taktisk	RCC-samverkan för jämlik cancervård
Operativ	Realtidsöversikt över cancerförlopp (IPÖ)
Teknisk	INCA-plattform med registerkoppling
Datamässig	Cancerdata för forskning och uppföljning

E. Taggar

Aktörstyp	region, sjukhus
Verksamhetstyp	infrastruktur för datadelning, SPE/TRE
Fokusområde	teknik, nytta
Användning	primäranvändning, sekundäranvändning, ursprunglig

G. Datafördjupning

Förmågor: Tillgängliggöra data (integration, uppdateringsfrekvens), Data management (sammanhållen data, semantik), Data governance (styrning, säkerhet, integritet)

Förmåga (fritext): INCA är den centrala IT-plattformen för cancerregistrering i Sverige. IPÖ ger realtidsöversikt i patientmötet. Stark governance via RCC i samverkan. Cancerdata prioriterad under EHDS.

Datadomän: Alla cancerformer: diagnos, stadiindelning (TNM), behandling (kirurgi, cytostatika, strålning, immunterapi), uppföljning, överlevnad. IPÖ: PROM/PREM-data (patientrapporterade utfall). ~25 cancerspecifika kvalitetsregister.

Frekvens: Batch (dagligen/veckovis)

Datatyp/format: Strukturerade registervariabler per cancerform. ICD-10-SE (diagnos), ICD-O-3 (tumörmorfologi/-topografi), TNM-klassifikation, KVÅ (åtgärder), ATC (läkemedel). IPÖ: patientrapporterade PROM-formulär. Webbaserade inmatningsformulär.

Datamängd: Cancerregistret: ~80 000 nya maligna tumörer/år. Sedan 1958. ~25 diagnosspecifika register. IPÖ: implementerat för 15+ diagnoser, >100 000 registreringar/år. Driftas av Sogeti. Regional lagring i INCA-plattformen.

Källsystem: Manuell inmatning via INCA-webbformulär. Journalsystem (COSMIC, Millennium, TakeCare) som källa — men begränsad automatisk överföring. Patologisystem (för morfologikoder). Strålbehandlingssystem.

IoT/sensor: Inget direkt IoT. Cancerbehandlingsapparater (linjäracceleratorer, PET-CT) genererar data men den överförs manuellt till registren.

Standarder: ICD-10-SE, ICD-O-3 (topografi+morfologi), TNM 8th edition, KVÅ, ATC. INCA eget API för datautlämning. RCC:s variabellistor. Snomed CT (begränsat). ENCR (European Network of Cancer Registries) jämförelsestandard.

Kvalitet: Täckningsgrad >96% (Cancerregistret, Socialstyrelsen granskar). Valideringsregler vid inmatning. Årliga datakvalitetsrapporter per register. Regionala onkolog centra granskar lokalt. Eftersläpning i registrering (6-12 mån) problematiskt.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: PDL — Patientdatalagen (2008:355), Registerförfattningar (SoS), GDPR (EU 2016/679), EHDS — EU 2025/327

#7 COSMIC datalager / SUSSA-samverkan

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A1
Finansieringskälla	Regionerna
Typ	Digital infrastruktur för datadelning
Ansvarig	SUSSA-samverkan (9 regioner: Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland-Hälsodatabeskrivningar/metadata)
Tidplan	SUSSA sedan ~2006; datalager löpande
Status	Operativt
Finansiering	Ej specificerat (x mkr)
Hälsodatafokus	Primäranvändning (klinisk data) + Sekundäranvändning (datalager för analys)
Målgrupp	Vårdpersonal, verksamhetschefer, analytiker i SUSSA-regioner
Datastandarder	COSMIC-datamodell, SQL-baserade datalager, ICD-10-SE, KVÅ, ATC
Teknisk miljö	Cambio COSMIC datalager, SQL Server/Oracle, ETL-processer, SUSSA gemensam datamodell
Aktörer	SUSSA-samverkan (9 regioner: Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland-Hälsodatabeskrivningar/metadata)
Beroenden	3, 14, 56

Nyckelkaraktäristik

SUSSA är ett samarbete mellan 9 Cambio COSMIC-regioner kring gemensam systemförvaltning och datalager. Delar erfarenheter kring datauttag, analyser och rapportering. EHDS-relevans: COSMIC-data från 9 regioner potentiell källa, men juridiska frågor kring datadelning kvarstår.

EHDS-relevans

COSMIC-data från 9 regioner potentiell källa, men juridiska frågor kring datadelning kvarstår.

B. AI-relevans

Datatillgång	Hög (3) — 9 regioners data
Teknik/IT	Hög (3) — Cambio COSMIC DW
Strategi	Medel (2) — SUSSA-samverkan
Juridik	Medel (2) — Regionspecifik
Nyttokalkyler	Medel (2) — Verksamhetsstyrning
Kompetens	Medel (2) — Dataanalys
TOTALT	14/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Hög (3) — COSMIC DW direkt
Sekundäranvändning av data	Hög (3) — SUSSA-data
Data management & governance	Medel (2) — SUSSA-samverkan
Variabelbeskrivningar/metadata	Medel (2) — COSMIC-datamodell
Juridik	Medel (2) — Regionavtal
TOTALT	12/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	SUSSA-samverkan stärker 9 regioners datakraft
Taktisk	Gemensam systemförvaltning och erfarenhetsutbyte
Operativ	Verksamhetsstyrning baserad på COSMIC-data

Strategisk	SUSSA-samverkan stärker 9 regioners datakraft
Teknisk	Cambio COSMIC datalager med standardiserad extraktion
Datamässig	9 regioners kliniska data i gemensam modell

E. Taggar

Aktörstyp	region
Verksamhetstyp	infrastruktur för datadelning
Fokusområde	teknik
Användning	primäranvändning, sekundäranvändning, ursprunglig

G. Datafördjupning

Förmågor: Data management (sammanhållen data, semantik), Tillgängliggöra data (integration, uppdateringsfrekvens)

Förmåga (fritext): SUSSA-samverkan ger 9 COSMIC-regioner gemensam datamodell för datalager. Stark källa för sekundäranvändning. Direktåtkomst till klinisk data utan manuell registrering. Viktig partner för vårddatahubb.

Datadomän: All klinisk data i COSMIC: vårdkontakter (öppen/sluten), diagnoser, åtgärder, läkemedel, lab, remisser, vårddokumentation. Administrativa data: väntetider, resursutnyttjande, beläggning.

Frekvens: Batch (dagligen/veckovis)

Datatyp/format: SQL-baserat datalager med COSMIC-datamodell. ICD-10-SE, KVÅ, ATC standardkodning. Cambio COSMIC XML-exportformat. CSV/Excel vid manuella uttag. COSMIC Intelligence (BI-verktyg) för rapporter.

Datamängd: 9 regioner: Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland-Härjedalen. Ca 2,2 miljoner invånare. Flera terabyte datalager per region.

Källsystem: Cambio COSMIC (kärnsystem). COSMIC datalager (DW). COSMIC Intelligence (BI). Labsystem integrerade via HL7. Röntgensvar via RIS/PACS-koppling.

IoT/sensor: Inget direkt IoT kopplat till SUSSA-datalager. Monitoreringsdata från intensivvård kan finnas i COSMIC men extraheras sällan systematiskt.

Standarder: COSMIC-datamodell (proprietär men dokumenterad). ICD-10-SE, KVÅ, ATC, NPU (labbkoder). SQL-baserade extrakt. Gemensam SUSSA-datamodell under utveckling.

Kvalitet: ETL-processer per region (varierande kvalitet). Gemensam variabeldefinition inom SUSSA. Kodningsgranskning i regionala kodningsgrupper. Cambio levererar DW-schema med dokumentation.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: PDL — Patientdatalagen (2008:355), GDPR (EU 2016/679)

#8 Kompetenscentrum Hålsodata (KCHD) / NSG Hålsodata / Digitaliseringsnätverk

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A1
Finansieringskälla	Regionerna
Typ	Samverkan / demonstrator / forskning
Ansvarig	SKR (kunskapsstyrningssystemet)
Tidplan	NSG Hålsodata sedan ~2020; Digitaliseringsnätverk (fd SLIT) sedan 2019
Status	Operativt
Finansiering	Ej specificerat — del av SKR:s verksamhet
Hålsodatafokus	Sekundär användning (styrning, uppföljning, datadelning)
Målgrupp	Regionledning, IT-direktörer, dataansvariga, NSG/NAG-deltagare
Datastandarder	FHIR R4, openEHR, OMOP CDM, Socialstyrelsens flatfiler — mappning mellan alla
Teknisk miljö	React (visualisering), MinIO (datalake), GitOps/monorepo, Docker-containers, GitHub pederhb/regional + pederhb/hub
Aktörer	SKR/KCHD, NSG Hålsodata, DiN, NAG regiongemensam hantering, NAG kvalitetsregister, DG REFORM
Beroenden	2, 9, 76, 88, 91

Nyckelkaraktäristik

KCHD är det organisatoriska hemvistet för vårddatahubb-arbetet inom kunskapsstyrningssystemet under SKR. NSG Hålsodata leder det nationella arbetet för regiongemensam hantering av vårddata. Digitaliseringsnätverket (DiN) samordnar IT-direktörernas strategiska frågor och är beslutsorgan för KCHD:s inriktning. NAG regiongemensam hantering av vårddata och NAG kvalitetsregister arbetar operativt. Fem subprojekt 2026: Datamodell, Mappingsmotor, Beräkning Väntetider/PAR, FHIR API, och Demo-miljö. EHDS-relevans: hög — kan bli koordinerande funktion för regionernas EHDS-förberedelser. Beroende till nr 76 (Vårddatahubb).

EHDS-relevans

hög — kan bli koordinerande funktion för regionernas EHDS-förberedelser. Beroende till nr 76 (Vårddatahubb).

F. Arbetsgruppens data

Beskrivning: Nationell samverkansgrupp inom kunskapsstyrningen. Har beslutat och gett uppdrag till NAG Regiongemensam vårddatastrategi att ta fram en regiongemensam vårddatastrategi (föreslagen vårddatahubb + Kompetenscentrum hålsodata).

B. AI-relevans

Datatillgång	Medel (2) — Koordinerande
Teknik/IT	Medel (2) — Plattformstänk
Strategi	Hög (3) — DiN beslutsorgan
Juridik	Medel (2) — EHDS-förberedelse
Nyttokalkyler	Hög (3) — Regiongemensam nytta
Kompetens	Hög (3) — Kompetenscenter
TOTALT	15/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Hög (3) — KCHD = hubben
Sekundär användning av data	Hög (3) — Kärnverksamhet
Data management & governance	Hög (3) — NSG/DiN
Variabelbeskrivningar/metadata	Hög (3) — KCHD definierar
Juridik	Hög (3) — EHDS-förberedelse

Teknik att docka in i	Hög (3) — KCHD = hubben
TOTALT	15/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	KCHD koordinerar nationell vårddatastrategi
Taktisk	DiN-beslut styr IT-direktörernas prioriteringar
Operativ	5 subprojekt 2026 med konkreta leverabler
Teknisk	Modulära kodpaket (ETL, mappning, FHIR API)
Datamässig	Hub som returnerar regionernas egna data för analys

E. Taggar

Aktörstyp	region
Verksamhetstyp	samverkan, infrastruktur för datadelning
Fokusområde	strategi, kompetens
Användning	sekundäranvändning, ursprunglig

G. Datafördjupning

Förmågor: Data governance (styrning, säkerhet, integritet), Data management (sammanhållen data, semantik), Tillgängliggöra data (integration, uppdateringsfrekvens), Avancerad analys och AI (utvecklingsmiljöer, beräkningskraft), Externa krav (EHDS, NDI)

Förmåga (fritext): KCHD är navet för regiongemensam hälsodatastrategi. NSG Hälsodata fattar strategiska beslut, DiN (Digitaliseringsnätverket) styr IT-direktörernas prioriteringar. 5 subprojekt 2026: Datamodell, Mappningsmotor, Beräkning Väntetider/PAR, FHIR API, Demo-miljö.

Datadomän: Sekundäranvändning av all regional hälsodata: väntetidsdata (0-3-90-90 vårdgarantin), PAR-SV/PAR-OV (patientregistret), kvalitetsregisterdata, standardiserade variabler. Metanivå: datastyrning, kompetens, regelverk.

Frekvens: Batch (dagligen/veckovis)

Datatyp/format: Mappningsspecifikationer (JSON/YAML), FHIR R4-resurser, openEHR-arketyper, OMOP CDM-mappningar, Socialstyrelsens flatfiler (PAR-format). Docker-containers med transformationslogik. Git-baserad versionshantering.

Datamängd: Potentiellt alla 21 regioners data. POC-fas med 5 pilotdataflöden. DG REFORM-finansierat konsultuppdrag (1 år). Målbild: nationell hub som processar alla regioners rapporteringsflöden.

Källsystem: Regionala journalsystem (COSMIC, Millennium, TakeCare) → regionala datalager → KCHD hub-relay. Socialstyrelsens specifikationer (PAR-SV, PAR-OV). Pilot med Region 22 demomiljö (FastAPI, MinIO, EHRbase).

IoT/sensor: Inget direkt IoT. Hub-konceptet hanterar strukturerad data, inte realtidssensordata.

Standarder: FHIR R4 (HL7 Sweden basprofiler), openEHR (arketyper via CKM), OMOP CDM v5.4 (via OMOP4Sweden), Socialstyrelsens variabelspecifikationer, RIV-TA (bakåtkompatibilitet). GitOps-baserad distribution.

Kvalitet: DQ0-DQ6 kvalitetskontroller i POC-pipelinen (Tier 1-9 transformationer). Ifyllnadsgrad (fill rate) som primärt kvalitetsmått. Automatiserad validering mot Socialstyrelsens specifikationer. CHECKLIST.md och SPRINT_LOG.md för utvecklingskontroll.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: PDL — Patientdatalagen (2008:355), GDPR (EU 2016/679), EHDS — EU 2025/327, OSL — Offentlighets- och sekretesslagen

#9 NDI (Nationell Digital Infrastruktur för hälsodata)

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A2
Finansieringskälla	Stat, inkl myndigheter och/eller privat
Typ	Digital infrastruktur för datadelning
Ansvarig	E-hälsomyndigheten (utredare Mats Nilsson, S 2024:A)
Tidplan	Utredning 2024–2026 (slutrapport 1 april 2026)
Status	Under utredning
Finansiering	Ej specificerat (x mkr). Beslutad plattform för datadelning inom EHDS.
Hälsodatafokus	Primäranvändning + Sekundäranvändning (nationell infrastruktur)
Målgrupp	Alla aktörer i hälsodataekosystemet
Datastandarder	Se nyckelkaraktäristik
Teknisk miljö	Se nyckelkaraktäristik
Aktörer	E-hälsomyndigheten (utredare Mats Nilsson, S 2024:A)
Beroenden	10, 39, 57, 77, 88, 91

Nyckelkaraktäristik

Regeringsuppdrag att möjliggöra en nationell digital infrastruktur för hälsodata. Fyra delrapporter levererade (april 2024, juni 2024, juni 2025, september 2025). Slutrapport 1 april 2026. Ska föreslå konkreta lösningar för primär- och sekundäranvändning enligt EHDS. EHDS-relevans: direkt — NDI är Sveriges huvudsakliga EHDS-implementeringsinitiativ.

EHDS-relevans

direkt — NDI är Sveriges huvudsakliga EHDS-implementeringsinitiativ.

B. AI-relevans

Datatillgång	Hög (3) — Nationell infra
Teknik/IT	Hög (3) — EHDS-plattform
Strategi	Hög (3) — Regeringsprio
Juridik	Hög (3) — Ny lagstiftning
Nyttokalkyler	Hög (3) — Samhällsnytta bred
Kompetens	Medel (2) — Under uppbyggnad
TOTALT	17/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Hög (3) — NDI-plattform
Sekundäranvändning av hälsodata	Hög (3) — Nationell sekundär
Data management & governance	Hög (3) — E-hälsomynd. governance
Variabelbeskrivningar/metadata	Hög (3) — NDI-standarder
Juridik	Hög (3) — EHDS-implementering
TOTALT	15/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	EHDS-implementering — Sveriges huvudspår
Taktisk	NDI-plattform för primär- och sekundäranvändning
Operativ	Nationell datadelning för vård och forskning

Strategisk	EHDS-implementering — Sveriges huvudspår
Teknisk	EHDS-anpassad teknisk infrastruktur
Datamässig	All hälsodata tillgänglig via nationell infrastruktur

E. Taggar

Aktörstyp	stat/myndighet
Verksamhetstyp	infrastruktur för datadelning
Fokusområde	teknik, juridik, strategi
Användning	primäranvändning, sekundäranvändning, ursprunglig

G. Datafördjupning

Förmågor: Tillgängliggöra data (integration, uppdateringsfrekvens), Data governance (styrning, säkerhet, integritet), Externa krav (EHDS, NDI)

Förmåga (fritext): NDI är Sveriges huvudsakliga EHDS-implementeringsinitiativ. E-hälsomyndigheten bygger teknisk infrastruktur medan samordnare Mats Nilsson utreder policy. Fyra delrapporter levererade, slutrapport april 2026.

Datadomän: All hälsodata för primär- och sekundäranvändning: EHR, läkemedel, labb, bilddiagnostik, utskrivning, genomik (i linje med EHDS 14 datakategorier). Målbild: nationell plattform som knyter samman alla datakällor.

Frekvens: Real-time (kontinuerligt) planerat

Datatyp/format: Under specifikation. Förväntat: FHIR R4 (EEHRxF-format), HL7 CDA (MyHealth@EU-kompatibilitet), OMOP CDM (sekundäranvändning). API-baserad arkitektur.

Datamängd: Nationell skala: 10,5 miljoner invånare, alla vårdgivare. Slutrapport 1 april 2026 ska specificera scope och dimensionering.

Källsystem: Alla befintliga system: journalsystem, NTJP, NPÖ, 1177, NLL, Socialstyrelsen, SCB. Målbild: nationell orkestreringsplattform.

IoT/sensor: Inte i initialfas. Framtida: hemmonitorering, wearables, medicinteknisk utrustning kan inkluderas.

Standarder: EHDS (EU 2025/327), EEHRxF (European EHR Exchange Format), FHIR R4, HL7 CDA, SNOMED CT, ICD-10-SE (→ICD-11), LOINC (labb). EIRA (European Interoperability Reference Architecture).

Kvalitet: Under specifikation. Förväntas inkludera: datakvalitetskrav per datakategori, certifieringsprocess för anslutna system, kontinuerlig kvalitetsmonitorering.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: EHDS — EU 2025/327, PDL — Patientdatalagen (2008:355), GDPR (EU 2016/679), NIS2 — Cybersäkerhetsdirektivet

#10 Ena (Sveriges digitala infrastruktur)

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A2
Finansieringskälla	Stat, inkl myndigheter och/eller privat
Typ	Digital infrastruktur för datadelning
Ansvarig	Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
Tidplan	2024–pågående
Status	Operativt
Finansiering	Ca 55 MSEK (2024)
Hälsodatafokus	Begränsat — Ena är sektorsövergripande; hälsodata är en av flera domäner
Målgrupp	Myndigheter, regioner, kommuner (all offentlig sektor)
Datastandarder	Se nyckelkaraktäristik
Teknisk miljö	Se nyckelkaraktäristik
Aktörer	Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
Beroenden	9, 85

Nyckelkaraktäristik

Nationell digital infrastruktur för hela den offentliga sektorn. Byggblock inkluderar digital post, SDK (Säker digital kommunikation), auktorisering och API-hantering. Hälsodata är en tillämpningsdomän men inte huvudfokus. EHDS-relevans: Ena:s byggblock kan stödja EHDS-implementering men är inte hälsodataspecifika.

EHDS-relevans

Ena:s byggblock kan stödja EHDS-implementering men är inte hälsodataspecifika.

F. Arbetsgruppens data

Beskrivning: Istället för att varje offentlig aktör utvecklar sina egna lösningar, på sitt eget sätt, vinner alla på att det finns en digital infrastruktur som löser förvaltningsgemensamma grundläggande behov. För att data ska kunna hanteras och utbytas mellan aktörer på ett säkert och effektivt sätt behövs gemensamma överenskommelser och tekniska komponenter. De delarna finns i Ena – Sveriges digitala infrastruktur.

Teknologi: Ej lagring, snarare tillhandahåller den teknisk infrastruktur hur data från register som NLL, NPÖ, Socialstyrelsens hälsodataregister och även kvalitetsregister görs tillgängliga och utbyts.

B. AI-relevans

Datatillgång	Låg (1) — Sektorsövergrip.
Teknik/IT	Medel (2) — API-byggblock
Strategi	Medel (2) — Bred digitaliser.
Juridik	Medel (2) — Generell
Nyttokalkyler	Låg (1) — Begränsad hälso
Kompetens	Låg (1) — Generell IT
TOTALT	9/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Medel (2) — Ena-byggblock
Sekundär användning av hälsodata	Låg (1) — Begränsad
Data management & governance	Låg (1) — DIGG-governance
Variabelbeskrivningar/metadata	Låg (1) — Generell
Juridik	Låg (1) — Generell

Teknik att docka in i	Medel (2) — Ena-byggblock
TOTALT	6/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	Sektorsövergripande digital infrastruktur
Taktisk	API-hantering och auktorisering för offentlig sektor
Operativ	SDK, digital post — byggblock för alla
Teknisk	Ena-byggblock kan stödja NDI
Datamässig	Begränsad direkt hälsodatarelevans

E. Taggar

Aktörstyp	stat/myndighet
Verksamhetstyp	infrastruktur för datadelning
Fokusområde	teknik
Användning	EJ VÅRDRELATERAT, ursprunglig

G. Datafördjupning

Förmågor: Tillgängliggöra data (integration, uppdateringsfrekvens)

Förmåga (fritext): Ena är sektorsövergripande digital infrastruktur. Hälsodata är en tillämpningsdomän men inte huvudfokus. Byggblock: SDK, digital post, auktorisering, API-hantering. Begränsad direkt hälsodatarelevans men viktiga grundkomponenter.

Datadomän: Förvaltningsgemensam: alla offentliga sektorer. Hälsodatarelevanta byggblock: SDK (Säker digital kommunikation), auktorisering (behörighetsstyrning), API-hantering, digital post (för invånarkommunikation).

Frekvens: Real-time (kontinuerligt)

Datatyp/format: API-standarder (REST/JSON), meddelandeformat (SDK), identitetsdata (Sweden Connect), adressdata, organisationsdata. Inte hälsodata per se utan infrastrukturkomponenter.

Datamängd: Hela offentlig sektor: ~500 myndigheter, 290 kommuner, 21 regioner. Ca 55 MSEK budget (2024). Ej hälsodataspecifikt.

Källsystem: DIGG:s egna byggblock. Sweden Connect (eIDAS). Skatteverkets folkbokföring. Bolagsverkets företagsregister. Lantmäteriets geodata.

IoT/sensor: Inte tillämpligt.

Standarder: OASIS (SDK-protokoll), OAuth 2.0/OIDC (autentisering), REST/JSON (API-design), eIDAS 2.0, EIRA (arkitekturramverk). W3C Verifiable Credentials (under utvärdering).

Kvalitet: DIGG:s kvalitetskrav per byggblock. SLA-avtal. Certifieringsprocess för anslutna myndigheter.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: GDPR (EU 2016/679), NIS2 — Cybersäkerhetsdirektivet

#12 SENASH (Secondary use of National health data at Safe processing environments for Health data)

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A2
Finansieringskälla	Stat, inkl myndigheter och/eller privat
Typ	Samverkan / demonstrator / forskning
Ansvarig	HBAD-myndigheterna (Socialstyrelsen, SCB, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket)
Tidplan	2024–2027 (EU4Health-finansiering)
Status	Under uppbyggnad
Finansiering	Ca 28 MSEK (varav 60% EU4Health, 40% nationell medfinansiering)
Hälsodatafokus	Sekundär användning (säkra behandlingsmiljöer för hälsodata)
Målgrupp	Forskare, myndigheter, beslutsfattare
Datastandarder	Se nyckelkaraktäristik
Teknisk miljö	Se nyckelkaraktäristik
Aktörer	HBAD-myndigheterna (Socialstyrelsen, SCB, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket)
Beroenden	16, 29, 32, 34, 38, 77

Nyckelkaraktäristik

Utvecklar nationell metadatakatalog och databeställningssystem kopplat till EHDS. VR-finansiering parallellt. Knyter samman RUT/Dataguiden med EHDS-krav. EHDS-relevans: direkt — SENASH förbereder HDAB-funktioner.

EHDS-relevans

direkt — SENASH förbereder HDAB-funktioner.

B. AI-relevans

Datatillgång	Hög (3) — HBAD-register
Teknik/IT	Hög (3) — TRE-miljöer
Strategi	Hög (3) — EU4Health
Juridik	Hög (3) — Sekundär anv.
Nyttokalkyler	Hög (3) — EHDS-förberedd
Kompetens	Medel (2) — Myndighetskompetens
TOTALT	17/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Hög (3) — SENASH-TRE
Sekundär användning av hälsodata	Hög (3) — Direkt sekundär anv.
Data management & governance	Hög (3) — HBAD-governance
Variabelbeskrivningar/metadatabeskrivningar	Hög (3) — SENASH-metadata
Juridik	Hög (3) — EHDS HDAB-koppling
TOTALT	15/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	EHDS-förberedelse — TRE-miljöer för HDAB
Taktisk	Nationell samordning av säkra forskningsmiljöer
Operativ	Forskartillgång till registerdata i säker miljö

Strategisk	EHDS-förberedelse — TRE-miljöer för HDAB
Teknisk	TRE-infrastruktur hos HBAD-myndigheter
Datamässig	Registerdata tillgänglig i TRE

E. Taggar

Aktörstyp	stat/myndighet
Verksamhetstyp	infrastruktur för datadelning
Fokusområde	teknik, juridik
Användning	sekundäranvändning, ursprunglig

G. Datafördjupning

Förmågor: Tillgängliggöra data (integration, uppdateringsfrekvens), Data governance (styrning, säkerhet, integritet), Externa krav (EHDS, NDI)

Förmåga (fritext): SENASH förbereder HDAB-funktioner: metadatakatalog och databeställningssystem kopplat till EHDS. EU4Health + VR-finansiering. Samverkan mellan 4 HBAD-myndigheter. Knyter samman RUT/Dataguiden med EHDS-krav.

Datadomän: Registerdata hos HBAD-myndigheter: Socialstyrelsens hälsodataregister, SCB:s registerdata, Folkhälsomyndighetens smittskyddsdata, Läke-medelsverkets data. Metadatanivå: variabelbeskrivningar, kvalitetsindikatorer, åtkomstregler.

Frekvens: Batch (dagligen/veckovis)

Datatyp/format: Metadata (DCAT-AP, GSIM-modellen), databeställningsformulär, regelverksspecifikationer. Registerdata: flatfiler, SAS-format, CSV. Under utveckling: EHDS-kompatibla metadataformat.

Datamängd: Alla nationella hälsodataregister (Socialstyrelsen 6 register + kvalitetsregister). SCB:s 100+ statistikregister. Ca 28 MSEK total projektbudget (60% EU, 40% nationellt).

Källsystem: Socialstyrelsens register, SCB:s register, FoHM:s SmiNet/NVR, Läke-medelsverkets register. RUT/Dataguiden (metadata). MONA (SCB:s analysplattform).

IoT/sensor: Inte tillämpligt.

Standarder: DCAT-AP (metadatakatalog), GSIM (statistisk informationsmodell), EHDS-metadataformat (under utveckling), HealthData@EU-noden. ISO 11179 (metadata registry).

Kvalitet: Metadatakvalitetskrav enligt EHDS art. 55-56. Kvalitetsindikatorer per dataset. Harmonisering av variabelbeskrivningar mellan HBAD-myndigheter.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: EHDS — EU 2025/327, Registerförfattningar (SoS), GDPR (EU 2016/679), OSL — Offentlighets- och sekretesslagen

#13 WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program)

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A2
Finansieringskälla	Stat, inkl myndigheter och/eller privat
Typ	Samverkan / demonstrator / forskning
Ansvarig	Linköpings universitet (programvärd)
Tidplan	2016–2030
Status	Operativt
Finansiering	6 500 MSEK (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse + universiteten)
Hälsodatafokus	Begränsat — WASP är AI-generellt, inte hälsodataspecifikt
Målgrupp	AI-forskare, doktorander, industripartners
Datastandarder	Se nyckelkaraktäristik
Teknisk miljö	Se nyckelkaraktäristik
Aktörer	Linköpings universitet (programvärd)
Beroenden	14, 24

Nyckelkaraktäristik

Sveriges största enskilda forskningsprogram. Fokus på AI, autonoma system och mjukvara. Inkluderar WASP-HS (humaniora och samhällsvetenskap). Hälsodata är inte ett primärt fokusområde men WASP-kompetens kan tillämpas på hälsodata-AI. EHDS-relevans: begränsad — generellt AI-program utan specifikt hälsodatafokus.

EHDS-relevans

begränsad — generellt AI-program utan specifikt hälsodatafokus.

B. AI-relevans

Datatillgång	Medel (2) — Bred AI-data
Teknik/IT	Hög (3) — Stark teknik
Strategi	Hög (3) — Nationell AI
Juridik	Låg (1) — Begränsad hälso
Nyttokalkyler	Medel (2) — Spillover
Kompetens	Hög (3) — 6.5 mdr forskning
TOTALT	14/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Låg (1) — Begränsad hälso
Sekundäranvändning av läsa (1) data	Låg (1) — Spillover
Data management & governance (1)	Låg (1) — WASP-governance
Variabelbeskrivningar/metadata (1)	Låg (1) — Ej hälso
Juridik	Låg (1) — Generell
TOTALT	5/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	Se nyckelkaraktäristik
------------	------------------------

E. Taggar

Aktörstyp	universitet/akademi, privat
Verksamhetstyp	forskning, AI
Fokusområde	kompetens, teknik
Användning	EJ VÅRDRELATERAT, ursprunglig

G. Dataförddjupning

Förmågor: Avancerad analys och AI (utvecklingsmiljöer, beräkningskraft)
Förmåga (fritext): WASP är Sveriges största forskningsprogram (6,5 mdr SEK). Generellt AI-fokus, inte hälsodataspecifikt. WASP-HS adresserar samhällsaspekter. Spillover-effekt: AI-kompetens och metoder tillämpbara på hälsodata.
Datadomän: AI generellt: maskininlärning, djupinlärning, autonoma system, mjukvara, AI-etik (WASP-HS). Hälsodatatillämpningar förekommer men är inte primärt fokus. Forskningsdomäner: robotik, naturlig språkbehandling, datorseende, optimering.
Frekvens: Ej tillämpligt
Datatyp/format: Forskningsdata i alla format: bilddata, textdata, sensordata, simuleringsdata. Beräkningsresurser: GPU-kuster, molnresurser.
Datamängd: 600+ forskare. 80+ doktorander. 5 universitet (LiU, KTH, Chalmers, Lund, Umeå). 6 500 MSEK totalbudget 2016-2030.
Källsystem: Universitetens egna beräkningsresurser. NAISS superdatorer (Berzelius, Alvis). Industripartners data (konfidentiellt).
IoT/sensor: Sensorer och robotar i forskningsprojekt. Inte hälso-IoT specifikt.
Standarder: Öppna forskningsstandarder. PyTorch, TensorFlow, JAX (ML-ramverk). FAIR-principer (forskning). Ej hälsodatastandarder.
Kvalitet: Vetenskaplig peer review. Reproducerbarhet genom öppen kod. Ej hälsodataspecifik kvalitetssäkring.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: GDPR (EU 2016/679), AI Act — EU 2024/1689, Etikprövningslagen (2003:460)

#14 NAISS (National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden)

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A2
Finansieringskälla	Stat, inkl myndigheter och/eller privat
Typ	Superdatorcentra för känslig data
Ansvarig	Linköpings universitet (vårduniversitet)
Tidplan	2023–pågående (efterföljare till SNIC)
Status	Operativt
Finansiering	150 MSEK (2023, VR-basanslag)
Hälsodatafokus	Begränsat — generell beräkningsinfrastruktur, men inkluderar Bianca/UPPMAX för känslig data
Målgrupp	Alla svenska forskare vid lärosäten
Datastandarder	Se nyckelkaraktäristik
Teknisk miljö	Se nyckelkaraktäristik
Aktörer	Linköpings universitet (vårduniversitet)
Beroenden	23, 27

Nyckelkaraktäristik

Nationell forskningsinfrastruktur för beräkning och datalagring. Sex centra: C3SE (Chalmers/GU), HPC2N (Umeå), LUNARC (Lund), NSC (Linköping), PDC (KTH), UPPMAX (Uppsala). Bianca vid UPPMAX hanterar specifikt känsliga data. Arrhenius vid KTH och Mimer vid Linköping är associerade. EHDS-relevans: beräkningsresurser kan stödja storskalig hälsodataanalys.

EHDS-relevans

beräkningsresurser kan stödja storskalig hälsodataanalys.

B. AI-relevans

Datatillgång	Hög (3) — HPC-tillgång
Teknik/IT	Hög (3) — Superdatorer
Strategi	Medel (2) — Forskningsinfra
Juridik	Medel (2) — NAISS-avtal
Nyttokalkyler	Medel (2) — Beräkningskapacitet
Kompetens	Medel (2) — HPC-kompetens
TOTALT	14/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Medel (2) — HPC-resurser
Sekundäranvändning av	Medel (2) — Beräkningsplattform
Data management & governance	Låg (1) — NAISS-avtal
Variabelbeskrivningar/metadata	Låg (1) — Generell
Juridik	Låg (1) — Forskningsavtal
TOTALT	7/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	Se nyckelkaraktäristik
------------	------------------------

E. Taggar

Aktörstyp	universitet/akademi
Verksamhetstyp	superdatorcentra, beräkning
Fokusområde	teknik
Användning	sekundäranvändning, ursprunglig

G. Datafördjupning

Förmågor: Avancerad analys och AI (utvecklingsmiljöer, beräkningskraft), Tillgängliggöra data (integration, uppdateringsfrekvens)

Förmåga (fritext): NAISS tillhandahåller nationell beräkningsinfrastruktur. Bianca vid UPPMAX specifikt för känslig data (inkl. hälsodata). Arrhenius (EuroHPC), Berzelius (AI), Dardel (KTH) — alla tillgängliga för hälsodataforskning med rätt avtal.

Datadomän: All beräkningsintensiv forskning: genomik/bioinformatik (största hälsodataanvändningen), proteinstruktur, epidemiologisk modellering, medicinsk bildanalys, NLP på klinisk text.

Frekvens: Batch (dagligen/veckovis)

Datatyp/format: Alla beräkningsformat: FASTQ/BAM/VCF (genomik), DICOM (bild), HDF5 (maskininlärning), CSV/Parquet (tabulär), Singularity/Docker containers (pipelines).

Datamängd: 6 centra: C3SE (Chalmers), HPC2N (Umeå), LUNARC (Lund), NSC (Linköping), PDC (KTH), UPPMAX (Uppsala). Totalt >50 PB lagringskapacitet. 150 MSEK (2023, VR-basanslag).

Källsystem: Forskarnas egna data (uppladdade). Registerdata (via etikgodkännande). Sekvenseringsdata (från SciLifeLab, GMS). Internationell data (EGA, ENA).

IoT/sensor: Ej direkt — beräknar data från IoT men tar inte emot realtidsströmmar.

Standarder: SLURM (resurshantering), Singularity/Apptainer (containers), SUNET/Swamid (autentisering), Wharf (säker filöverföring till Bianca). ISO 27001-inspirerad säkerhet.

Kvalitet: SLA per system (99,5%+ uppetid). NAISS kompetenscentrum för support. SNIC/NAISS användarenkäter. Bianca: isolerade noder, inga nätverksanslutningar.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: GDPR (EU 2016/679), Etikprövningslagen (2003:460)

#15 ASHA (Analys- och simuleringsmiljö för hälsodata)

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A2
Finansieringskälla	Stat, inkl myndigheter och/eller privat
Typ	Samverkan / demonstrator / forskning
Ansvarig	Region Östergötland (i samverkan med Linköpings universitet)
Tidplan	2023–2027
Status	Under uppbyggnad
Finansiering	30 MSEK (Vinnova)
Hälsodatafokus	Sekundäranvändning (analysmiljö för hälsodata)
Målgrupp	Forskare, analytiker inom hälsodataområdet
Datastandarder	Se nyckelkaraktäristik
Teknisk miljö	Se nyckelkaraktäristik
Aktörer	Region Östergötland (i samverkan med Linköpings universitet)
Beroenden	14, 38

Nyckelkaraktäristik

Säker analysmiljö för regionala hälsodata, kopplad till NSC:s beräkningsinfrastruktur. Utvecklar federerade analysmetoder. Samverkan med AIDA Data Hub. EHDS-relevans: direkt — kan bli en komponent i HDAB:s säkra behandlingsmiljöer.

EHDS-relevans

direkt — kan bli en komponent i HDAB:s säkra behandlingsmiljöer.

B. AI-relevans

Datatillgång	Hög (3) — Hälsodata-TRE
Teknik/IT	Hög (3) — Simulering/analys
Strategi	Medel (2) — Östergötland
Juridik	Medel (2) — GDPR-compliance
Nyttokalkyler	Medel (2) — Regional analys
Kompetens	Medel (2) — Analyskapacitet
TOTALT	14/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Medel (2) — ASHA-miljö
Sekundäranvändning av hälsodata	Hög (3) — Hälsodata-analys
Data management & governance	Medel (2) — RÖ-governance
Variabelbeskrivningar/metadata	Medel (2) — Regionspecifik
Juridik	Medel (2) — GDPR/PDL
TOTALT	11/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	Se nyckelkaraktäristik
------------	------------------------

E. Taggar

Aktörstyp	region, universitet/akademi
Verksamhetstyp	beräkning
Fokusområde	teknik
Användning	sekundär användning, ursprunglig

G. Dataför djupning

Förmågor: Avancerad analys och AI (utvecklingsmiljöer, beräkningskraft), Tillgängliggöra data (integration, uppdateringsfrekvens)

Förmåga (fritext): ASHA bygger säker analysmiljö för regionala hälsodata kopplad till NSC:s beräkningsinfrastruktur. Utvecklar federerade analysmetoder. Samverkan med AIDA Data Hub. Vinnova-finansierat.

Datadomän: Regional hälsodata från Region Östergötland: journaldata, labbdata, bilddiagnostik. Fokus på federerad analys — beräkning sker vid datakällan utan central lagring.

Frekvens: Batch (dagligen/veckovis)

Datatyp/format: Klinisk data i regionalt format (COSMIC-extrakt). ML-modeller (Python/R). Federerade analysprotokoll. DICOM (bilddata via AIDA-koppling).

Datamängd: Region Östergötlands ~470 000 invånare. NSC:s beräkningsresurser. 30 MSEK Vinnova-finansiering (2023-2027).

Källsystem: COSMIC (Region Östergötland), CMIV (bilddata), SciLifeLab (genomikdata). NSC superdator för beräkning.

IoT/sensor: MR-skannrar och CT (bilddata via CMIV). Inte realtids-IoT.

Standarder: OMOP CDM (under pilotering), FHIR R4, DICOM. Federerat lärande: PySyft/Flower-ramverk (under utvärdering). GDPR-compliance by design.

Kvalitet: Vinnovas projektuppföljning. Etikprövning obligatorisk. Datakvalitetskontroller vid extraktion.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: PDL — Patientdatalagen (2008:355), GDPR (EU 2016/679), Etikprövningslagen (2003:460)

#16 MONA (Microdata Online Access)

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A2
Finansieringskälla	Stat, inkl myndigheter och/eller privat
Typ	Digital infrastruktur för datadelning
Ansvarig	Statistikmyndigheten SCB
Tidplan	~2005–pågående
Status	Operativt
Finansiering	Ej specificerat (x mkr). Beslutad plattform för datadelning inom EHDS.
Hälsodatafokus	Sekundär användning (forskningsåtkomst till registerdata)
Målgrupp	Forskare, analytiker vid myndigheter
Datastandarder	Se nyckelkaraktäristik
Teknisk miljö	Se nyckelkaraktäristik
Aktörer	Statistikmyndigheten SCB
Beroenden	38, 17

Nyckelkaraktäristik

SCB:s befintliga fjärråtkomstsystem för oidentifierade mikrodata. Används av forskare via säker uppkoppling. SCB har fått uppdrag att utveckla säkra behandlingsmiljöer för EHDS (parallellt med Socialstyrelsens HDAB-uppdrag). EHDS-relevans: direkt — MONA/SCB:s miljö kan bli den nationella säkra behandlingsmiljön under EHDS.

EHDS-relevans

direkt — MONA/SCB:s miljö kan bli den nationella säkra behandlingsmiljön under EHDS.

F. Arbetsgruppens data

Beskrivning: Analys och beräkningar av data. MONA är SCB:s plattform för tillgängliggörande av känsligt data. I MONA kan användare göra bearbetningar via internet utan att data lämnar SCB. Utredds som en SPE (Secure Processing Environment) inom ramen för EHDS.

B. AI-relevans

Datatillgång	Hög (3) — SCB mikrodata
Teknik/IT	Medel (2) — MONA-plattform
Strategi	Medel (2) — Etablerad
Juridik	Hög (3) — Stark sekretess
Nyttokalkyler	Medel (2) — Registerforsk.
Kompetens	Medel (2) — Statistikkompetens
TOTALT	14/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Medel (2) — MONA-plattform
Sekundär användning av data	Hög (3) — SCB-registerdata
Data management & governance	Medel (2) — SCB-governance
Variabelbeskrivningar/metoder	Hög (3) — Mikrodatavariabler
Juridik	Hög (3) — Stark sekretess
TOTALT	13/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	Se nyckelkaraktäristik
------------	------------------------

E. Taggar

Aktörstyp	stat/myndighet
Verksamhetstyp	SPE/TRE
Fokusområde	teknik, juridik
Användning	sekundäranvändning, ursprunglig

G. Datafördjupning

Förmågor: Tillgängliggöra data (integration, uppdateringsfrekvens), Data governance (styrning, säkerhet, integritet)

Förmåga (fritext): MONA är SCB:s befintliga SPE (Secure Processing Environment). Forskare analyserar mikrodata via säker fjärråtkomst utan att data lämnar SCB. Utredds som nationell SPE inom EHDS.

Datadomän: SCB:s registerdata: LISA (arbetsmarknad), folk- och bostadsräkningar, utbildningsregister. Kopplad till Socialstyrelsens hälsodataregister, Cancerregistret, Läkemedelsregistret via samkörning.

Frekvens: Batch (dagligen/veckovis)

Datatyp/format: SAS-dataset, STATA-format, R-kompatibla data. Avidentifierade mikrodata med SCB som länknnyckelinnehavare. Tabelluttag måste sekretessprövas före export.

Datamängd: Hela Sveriges befolkning (~10,5M). 100+ statistikregister. Tusentals forskningsprojekt per år. Ca 2 000 aktiva MONA-användare.

Källsystem: SCB:s egna register (LISA, befolkningsregistret). Länkade register från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, CSN, Försäkringskassan m.fl.

IoT/sensor: Inte tillämpligt.

Standarder: GSIM (metadata), GSBPM (statistisk process), SCB:s egna sekretesspolicyer. EHDS-kompatibilitet utreds (SPE-krav art. 50).

Kvalitet: SCB:s kvalitetsramverk (European Statistics Code of Practice). Sekretessprövning av alla tabelluttag. Registervalidering och årlig kvalitetsdokumentation.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: OSL — Offentlighets- och sekretesslagen, GDPR (EU 2016/679), Registerförfattningar (SoS), EHDS — EU 2025/327

#17 SAFOS (Säker och flexibel offentlig samverkan) + virtuellt datacenter

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A2
Finansieringskälla	Stat, inkl myndigheter och/eller privat
Typ	Digital infrastruktur för datadelning
Ansvarig	Försäkringskassan
Tidplan	Pågående
Status	Operativt
Finansiering	Ej specificerat
Hälsodatafokus	Begränsat — generell myndighetsintern infrastruktur; hälsodata är inte primärt fokus
Målgrupp	Myndigheter (Försäkringskassan och samverkande myndigheter)
Datastandarder	Se nyckelkaraktäristik
Teknisk miljö	Se nyckelkaraktäristik
Aktörer	Försäkringskassan
Beroenden	16, 38

Nyckelkaraktäristik

Försäkringskassans plattform för säker digital samverkan mellan myndigheter. Virtuellt datacenter för drifttjänster. Relevans för hälsodata begränsad till sjukskrivningsdata och rehabiliteringsuppföljning. EHDS-relevans: begränsad — inte hälsodataspecifik.

EHDS-relevans

begränsad — inte hälsodataspecifik.

F. Arbetsgruppens data

Beskrivning: Tjänsten består av en samarbetstjänst och en mötestjänst. Båda är webbaserade och plattformsoberoende där all drift och förvaltning sker i Försäkringskassans eget datacenter av Försäkringskassans säkerhetsklassade personal. De passar myndigheter som arbetar med data som inte får lagras i utländska molntjänster på grund av rådande rättsläge eller informationsklass.

B. AI-relevans

Datatillgång	Medel (2) — FK-data
Teknik/IT	Hög (3) — Virtuellt DC
Strategi	Medel (2) — Myndighetssamv.
Juridik	Medel (2) — SAFOS-avtal
Nyttokalkyler	Medel (2) — Myndighetseffektiv.
Kompetens	Låg (1) — IT-säkerhet
TOTALT	12/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Medel (2) — SAFOS VDC
Sekundär användning av data	Medel (2) — FK-hälsodata
Data management & governance	Medel (2) — FK-governance
Variabelbeskrivningar/metadata	Låg (1) — FK-variabler
Juridik	Medel (2) — SAFOS-avtal
TOTALT	9/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	Se nyckelkaraktärstik
------------	-----------------------

E. Taggar

Aktörstyp	stat/myndighet
Verksamhetstyp	infrastruktur för datadelning
Fokusområde	teknik
Användning	sekundär användning, ursprunglig

G. Datafördjupning

Förmågor: Tillgängliggöra data (integration, uppdateringsfrekvens)

Förmåga (fritext): SAFOS är Försäkringskassans plattform för säker myndighetssamverkan. Virtuellt datacenter. Hälsoatarelevans begränsad till sjukskrivnings- och rehabiliteringsdata.

Datadomän: Myndighetsintern samverkan: sjukskrivningsdata, rehabilitering, arbetsförmågebedömning. Koppling till Försäkringskassans handläggningsprocess. Samarbetsytor och mötestjänster.

Frekvens: Real-time (kontinuerligt)

Datatyp/format: Dokument (sjukintyg, utlåtanden), ärendedata, videokonferens, samarbetsdokument. Allt lagras i Försäkringskassans datacenter.

Datamängd: Försäkringskassan + samverkande myndigheter. Exakt volym ej offentlig.

Källsystem: Webcert/Intygstjänster (sjukintyg), Försäkringskassans handläggningssystem, Arbetsförmedlingens system.

IoT/sensor: Inte tillämpligt.

Standarder: Försäkringskassans interna standarder. Webbaserat, plattformsoberoende. Svenska molntjänstkrav (ej utländska molntjänster).

Kvalitet: Försäkringskassans säkerhetsklassade personal. Informationsklassning. Ej hälsodataspecifik kvalitetssäkring.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: OSL — Offentlighets- och sekretesslagen, GDPR (EU 2016/679)

#18 WCMM (Wallenberg Centre for Molecular Medicine)

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A2
Finansieringskälla	Stat, inkl myndigheter och/eller privat
Typ	Samverkan / demonstrator / forskning
Ansvarig	Linköpings universitet (+ noder vid Umeå, GU, Lund)
Tidplan	2014–2028
Status	Operativt
Finansiering	1 000 MSEK (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse + universiteten)
Hälsodatafokus	Begränsat — molekylärmedicinskt forskningsprogram, inte hälsodatainfrastruktur
Målgrupp	Molekylärbiologiska forskare, doktorander
Datastandarder	Se nyckelkaraktäristik
Teknisk miljö	Se nyckelkaraktäristik
Aktörer	Linköpings universitet (+ noder vid Umeå, GU, Lund)
Beroenden	1, 11

Nyckelkaraktäristik

Nationellt program för att stärka molekylärmedicin vid svenska universitet. Rekryterar internationella forskare. Inte primärt en hälsodatainfrastruktur utan ett forskningsprogram. EHDS-relevans: begränsad.

EHDS-relevans

begränsad.

B. AI-relevans

Datatillgång	Hög (3) — Molekylärdata
Teknik/IT	Medel (2) — Labb-infrastruktur
Strategi	Medel (2) — Wallenberg
Juridik	Låg (1) — Forskningsetik
Nyttokalkyler	Medel (2) — Translationell
Kompetens	Hög (3) — Molekylärbiol.
TOTALT	13/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Låg (1) — Begränsad
Sekundär användning av lägs (1) — Molekylärforskning	
Data management & governance	Låg (1) — Wallenberg
Variabelbeskrivningar/metadata	Låg (1) — Molekylärdata
Juridik	Låg (1) — Forskningsetik
TOTALT	5/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	Se nyckelkaraktäristik
------------	------------------------

E. Taggar

Aktörstyp	universitet/akademi, privat
Verksamhetstyp	forskning
Fokusområde	kompetens
Användning	sekundäranvändning, ursprunglig

G. Dataförddjupning

Förmågor: Avancerad analys och AI (utvecklingsmiljöer, beräkningskraft)

Förmåga (fritext): WCMM stärker molekylärmedicin vid svenska universitet. Rekryterar internationella forskare. Inte primärt hälsodatainfrastruktur utan forskningsprogram. Begränsad EHDS-relevans.

Datadomän: Molekylärmedicin: single-cell-genomik, spatial transkriptomik, proteomik, metabolomik, kryo-EM. Translationell forskning: grundforskning → klinisk tillämpning.

Frekvens: Batch (dagligen/veckovis)

Datatyp/format: Experimentell data: single-cell RNA-seq (H5AD), spatial data (Visium), proteomikdata (mzML), kryo-EM (MRC/MRCS), mikroskopi (TIFF/OME-TIFF).

Datamängd: 1 000 MSEK Wallenberg-finansiering 2014-2028. 4 noder: LiU, Umeå, GU, Lund. 100+ rekryterade forskare.

Källsystem: SciLifeLab-plattformar (NGI, proteomikfaciliteter). Universitetens egna labbutrustning. BioImage Archive, EBI.

IoT/sensor: Laboratorieinstrument: sekvenserare, masspektrometrar, kryo-EM-mikroskop. Inte klinisk IoT.

Standarder: FAIR-principer, MINSEQE (sekvensering), MIAPE (proteomik). Bioinformatikstandarder (nf-core). Ej hälsodatastandarder.

Kvalitet: Vetenskaplig peer review. Standardiserade bioinformatikpipelines. Kvalitetskontroller per experiment.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: GDPR (EU 2016/679), Etikprövningslagen (2003:460)

#19 AI Sweden Informationsdriven Vård (IDV)

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A2
Finansieringskälla	Stat, inkl myndigheter och/eller privat
Typ	Samverkan / demonstrator / forskning
Ansvarig	AI Sweden / Lindholmen Science Park
Tidplan	2019–2025
Status	Avslutat/övergång
Finansiering	30 MSEK
Hälsodatafokus	Sekundäranvändning (AI-tillämpningar på hälsodata)
Målgrupp	Regioner, vårdgivare, AI-utvecklare
Datastandarder	Se nyckelkaraktäristik
Teknisk miljö	Se nyckelkaraktäristik
Aktörer	AI Sweden / Lindholmen Science Park
Beroenden	13, 3, 92

Nyckelkaraktäristik

AI Swedens satsning på AI inom hälso- och sjukvård. Fokus på federerat lärande, syntetisk data och kliniska AI-tillämpningar. Projekt avslutades 2025. EHDS-relevans: resultat och lärdomar kan informera AI-aspekter av EHDS.

EHDS-relevans

resultat och lärdomar kan informera AI-aspekter av EHDS.

B. AI-relevans

Datatillgång	Medel (2) — 179 AI-initiativ
Teknik/IT	Medel (2) — Kartläggning
Strategi	Hög (3) — AI Sweden prio
Juridik	Låg (1) — Begränsad
Nyttokalkyler	Hög (3) — Informationsdriven
Kompetens	Medel (2) — AI-kompetens
TOTALT	13/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Låg (1) — Kartläggning
Sekundäranvändning av hälsodata	Medel (2) — AI-initiativdata
Data management & governance	Medel (2) — AI Sweden
Variabelbeskrivningar/metadata	Låg (1) — 179 kartlagda
Juridik	Låg (1) — Begränsad
TOTALT	7/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	Se nyckelkaraktäristik
------------	------------------------

E. Taggar

Aktörstyp	stat/myndighet
Verksamhetstyp	samverkan, AI
Fokusområde	strategi, kompetens
Användning	primäranvändning, sekundäranvändning, ursprunglig

G. Datafördjupning

Förmågor: Avancerad analys och AI (utvecklingsmiljöer, beräkningskraft), Data governance (styrning, säkerhet, integritet)

Förmåga (fritext): AI Sweden IDV kartlade 179 AI-initiativ inom hälso- och sjukvård i 21 regioner. Fokus: federerat lärande, syntetisk data, AI-mognadsbedömning. Avslutat 2025 — lärdomar informerar vidare arbete.

Datadomän: AI-tillämpningar i vård: bilddiagnostik-AI, kliniskt beslutsstöd, prediktionsmodeller, NLP på journaltext, processautomation. Kartläggning av 179 initiativ i 21 regioner.

Frekvens: Ej tillämpligt (avslutat)

Datatyp/format: Kartlägningsdata (enkätresultat, intervjudata). Syntetiska dataset (prototyper). AI-modeller (Python/PyTorch/TensorFlow). Federerat lärande-prototyper.

Datamängd: 179 kartlagda AI-initiativ. 30 MSEK total projektbudget. Pilotprojekt med 4-5 regioner.

Källsystem: Regionernas journalsystem (via anonymiserade extrakt). AI Swedens GPU-resurser (Berzelius). HDC Region Halland (samarbetspartner).

IoT/sensor: Inte direkt i kartläggningen. Kartlagda initiativ inkluderar medicinteknisk AI (t.ex. ECG-analys).

Standarder: OHDSI/OMOP (diskuterat men ej implementerat). Federerat lärande-ramverk (Flower, PySyft). AI Swedens referensarkitektur. Ej hälsodatastandarder formellt.

Kvalitet: Kartlägningsmetodik dokumenterad. AI-mognadsbedömningsverktyg. Projektets slutrapport publicerad.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: GDPR (EU 2016/679), AI Act — EU 2024/1689, PDL — Patientdatalagen (2008:355)

#21 Health Data Sweden

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A3
Finansieringskälla	EU
Typ	Samverkan / demonstrator / forskning
Ansvarig	KTH (koordinator)
Tidplan	2023–2026
Status	Operativt
Finansiering	6 MEuro (EU Digital Europe Programme)
Hälsodatafokus	Sekundär användning (EHDS-förberedelse, pilotering)
Målgrupp	Myndigheter, forskare, hälsodata-aktörer
Datastandarder	Se nyckelkaraktäristik
Teknisk miljö	Se nyckelkaraktäristik
Aktörer	KTH (koordinator)
Beroenden	12, 77, 92

Nyckelkaraktäristik

EU-finansierat projekt för att förbereda Sverige för EHDS sekundär användning. KTH koordinerar. Partners inkluderar Socialstyrelsen, SCB, E-hälsomyndigheten, VR. Piloterar metadatahantering och datadelning. EHDS-relevans: direkt — explicit EHDS-förberedelseprojekt.

EHDS-relevans

direkt — explicit EHDS-förberedelseprojekt.

B. AI-relevans

Datatillgång	Medel (2) — Metadata
Teknik/IT	Medel (2) — Koordinerande
Strategi	Hög (3) — KTH-lett EU
Juridik	Medel (2) — EHDS-alignment
Nyttokalkyler	Medel (2) — Nätverksnytta
Kompetens	Medel (2) — Projektledning
TOTALT	13/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Medel (2) — HDS-nätverk
Sekundär användning av metadata	Medel (2) — Metadata
Data management & governance	Medel (2) — KTH-koordinering
Variabelbeskrivningar/metadata	Medel (2) — EU-metadata
Juridik	Medel (2) — EHDS-alignment
TOTALT	10/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	Se nyckelkaraktäristik
------------	------------------------

E. Taggar

Aktörstyp	universitet/akademi, EHDS
Verksamhetstyp	samverkan
Fokusområde	strategi, teknik
Användning	sekundäranvändning, ursprunglig

G. Dataför djupning

Förmågor: Tillgängliggöra data (integration, uppdateringsfrekvens), Data governance (styrning, säkerhet, integritet), Externa krav (EHDS, NDI)

Förmåga (fritext): EU-finansierat EHDS-förberedelseprojekt. KTH koordinerar. Piloterar metadatahantering och datadelning. Partners: Socialstyrelsen, SCB, E-hälsomyndigheten, VR.

Datadomän: Metadatahantering för EHDS: datasetkatalogisering, åtkomstregler, kvalitetsindikatorer. Pilotering av EHDS-kompatibel datadelning mellan svenska aktörer.

Frekvens: Batch (dagligen/veckovis)

Datatyp/format: Metadata (DCAT-AP), piloteringsdata från svenska register. EHDS-kompatibla format under utveckling.

Datamängd: 6 MEuro (EU Digital Europe Programme). Multinationellt konsortium. Svensk pilotering med begränsat dataset.

Källsystem: Socialstyrelsens register, SCB, E-hälsomyndigheten. HealthData@EU-testbädd.

IoT/sensor: Inte tillämpligt.

Standarder: EHDS (EU 2025/327), HealthData@EU-noden, DCAT-AP, FHIR R4. EHDS datakategorier (art. 33). Implementerande akter (under utveckling).

Kvalitet: EU-projektrapportering. Piloteringsresultat utvärderas. EHDS-kravuppfyllnad mäts.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: EHDS — EU 2025/327, GDPR (EU 2016/679)

#22 EUCAIM (European Cancer Imaging)

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A3
Finansieringskälla	EU
Typ	Digital infrastruktur för datadelning
Ansvarig	Linköping, Umeå, Västerbotten, KI m.fl. (svenska noder)
Tidplan	2023–2026
Status	Operativt
Finansiering	17 MEuro (EU)
Hälsodatafokus	Sekundäranvändning (cancerbilddata för AI-forskning)
Målgrupp	Cancerforskare, AI-utvecklare, radiologer
Datastandarder	Se nyckelkaraktäristik
Teknisk miljö	Se nyckelkaraktäristik
Aktörer	Linköping, Umeå, Västerbotten, KI m.fl. (svenska noder)
Beroenden	20, 14

Nyckelkaraktäristik

Europeisk federerad plattform för delning av cancerbilddata. Bygger på DICOM-standard. Svenska noder bidrar med bilddata och kompetens. Koppling till AIDA Data Hub. EHDS-relevans: direkt — cancer imaging är prioriterad under EHDS.

EHDS-relevans

direkt — cancer imaging är prioriterad under EHDS.

B. AI-relevans

Datatillgång	Hög (3) — Cancerbilder EU
Teknik/IT	Hög (3) — Federerad infra
Strategi	Medel (2) — EU-prioritet
Juridik	Medel (2) — GDPR cross-border
Nyttokalkyler	Medel (2) — AI-diagnostik cancer
Kompetens	Medel (2) — Medicinsk bild-AI
TOTALT	14/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Medel (2) — EUCAIM federerad
Sekundäranvändning av bilddata	Medel (2) — Cancerbilddata
Data management & governance	Medel (2) — EU-governance
Variabelbeskrivningar/metadata	Medel (2) — DICOM+FHIR
Juridik	Medel (2) — GDPR cross-border
TOTALT	10/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	Se nyckelkaraktäristik
------------	------------------------

E. Taggar

Aktörstyp	EHDS, universitet/akademi
Verksamhetstyp	infrastruktur för datadelning, AI
Fokusområde	teknik
Användning	sekundäranvändning, ursprunglig

G. Datafördjupning

Förmågor: Tillgängliggöra data (integration, uppdateringsfrekvens), Avancerad analys och AI (utvecklingsmiljöer, beräkningskraft), Externa krav (EHDS, NDI)

Förmåga (fritext): Europeisk federerad plattform för cancerbilddata. DICOM-standard. Svenska noder (LiU, Umeå, VB, KI) bidrar. Kopplat till AIDA Data Hub. Cancer imaging prioriterad under EHDS.

Datadomän: Cancerbilddiagnostik: CT, MRI, mammografi, patologi (WSI), PET-CT. Alla cancerformer. Annoterade dataset för AI-träning.

Frekvens: Batch (dagligen/veckovis)

Datatyp/format: DICOM (radiologi), WSI-format (patologi: Hamamatsu NDP, Aperio SVS), NIFTI (hjärnbilder), segmenteringsmasker, annotationsdata. SNOMED CT-kodade lesioner.

Datamängd: 17 MEuro EU-budget. 80+ partners. 200 000+ bilder planerat. Svenska bidrag via AIDA Data Hub (52 dataset, 57 TB).

Källsystem: Sjukhus-PACS (retrospektiva extrakt), AIDA Data Hub, nationella cancerbildarkiv. Federerad åtkomst utan central lagring.

IoT/sensor: CT-skannrar, MRI, PET-CT, patologiskannrar. Retrospektiv data — inte realtidsström.

Standarder: DICOM, DICOMweb, FHIR ImagingStudy, SNOMED CT (annotationer). Federerad infrastruktur: EUCAIM Central Hub + nationella noder. FAIR-principer.

Kvalitet: DICOM-anonymisering (ansiktssuddning, metadata-rensning). Annotationskvalitet: dubbelgranskad av radiologer. Dataset-DOI via DataCite.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: EHDS — EU 2025/327, GDPR (EU 2016/679), AI Act — EU 2024/1689

#23 Arrhenius (superdator)

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A3
Finansieringskälla	EU
Typ	Superdatorcentra för känslig data
Ansvarig	Linköpings universitet (en del av NAISS/EuroHPC)
Tidplan	Driftsättning 2024/2025–pågående
Status	Under driftsättning
Finansiering	68,5 MEuro (EuroHPC JU + nationell medfinansiering)
Hälsodatafokus	Begränsat — generell beräkningsinfrastruktur, inte hälsodataspecifik
Målgrupp	Alla svenska och europeiska forskare
Datastandarder	Se nyckelkaraktäristik
Teknisk miljö	Se nyckelkaraktäristik
Aktörer	Linköpings universitet (en del av NAISS/EuroHPC)
Beroenden	14, 24

Nyckelkaraktäristik

EuroHPC petascale-superdator. Inte specifikt designad för hälsodata men kan användas för storskalig hälsodataanalys. Del av NAISS. EHDS-relevans: indirekt — beräkningsresurs.

EHDS-relevans

indirekt — beräkningsresurs.

B. AI-relevans

Datatillgång	Medel (2) — EJ hälsodata
Teknik/IT	Hög (3) — EuroHPC
Strategi	Låg (1) — Beräkningskapac.
Juridik	Låg (1) — Öppen
Nyttokalkyler	Låg (1) — Indirekt
Kompetens	Låg (1) — HPC-kompetens
TOTALT	9/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Låg (1) — Ej hälso
Sekundär användning av hälsodata	Låg (1) — Beräkning
Data management & governance	Låg (1) — EuroHPC
Variabelbeskrivningar/metadata	Låg (1) — Generell
Juridik	Låg (1) — Öppen
TOTALT	5/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	Se nyckelkaraktäristik
------------	------------------------

E. Taggar

Aktörstyp	EHDS
Verksamhetstyp	superdatorcentra, beräkning
Fokusområde	teknik
Användning	EJ VÅRDRELATERAT, ursprunglig

G. Dataförddjupning

Förmågor: Avancerad analys och AI (utvecklingsmiljöer, beräkningskraft)

Förmåga (fritext): EuroHPC petascale-superdator vid NSC/Linköping. Generell beräkningsresurs — inte hälsodataspecifik. Kan användas för storskalig hälsodataanalys med rätt avtal.

Datadomän: All beräkningsintensiv forskning: klimatmodellering, materialvetenskap, genetik, AI-träning. Hälsodata möjligt men inte primärt.

Frekvens: Batch (dagligen/veckovis)

Datatyp/format: Alla HPC-format. Parallella beräkningsjobb. GPU-acceleration tillgänglig.

Datamängd: 68,5 MEuro (EuroHPC JU + nationellt). Topprestanda: ~30 PFLOPS. Del av NAISS.

Källsystem: Forskarnas egna data. EuroHPC-åtkomst via PRACE/EuroHPC JU.

IoT/sensor: Inte tillämpligt.

Standarder: SLURM, MPI, OpenMP, CUDA. EuroHPC JU access policies.

Kvalitet: NSC driftstandard. EuroHPC JU uppföljning.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: GDPR (EU 2016/679)

#24 AI Factory Mimer

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A3
Finansieringskälla	EU
Typ	Superdatorcentra för känslig data
Ansvarig	Linköpings universitet / RISE (en del av NAISS/EuroHPC)
Tidplan	2024–2029
Status	Under uppbyggnad
Finansiering	60 MEuro (EuroHPC JU + nationell medfinansiering)
Hälsodatafokus	Begränsat — generell AI-infrastruktur, inte hälsodataspecifik
Målgrupp	AI-forskare och företag i Sverige och Europa
Datastandarder	Se nyckelkaraktäristik
Teknisk miljö	Se nyckelkaraktäristik
Aktörer	Linköpings universitet / RISE (en del av NAISS/EuroHPC)
Beroenden	14, 23, 13

Nyckelkaraktäristik

EuroHPC AI Factory för att stödja AI-utveckling med kraftfull beräkningskapacitet. Inte hälsodataspecifik men kan användas för hälso-AI. EHDS-relevans: indirekt.

EHDS-relevans

indirekt.

B. AI-relevans

Datatillgång	Hög (3) — AI-träningsdata
Teknik/IT	Hög (3) — GPU-kluster
Strategi	Hög (3) — AI Factory EU
Juridik	Låg (1) — Öppen
Nyttokalkyler	Medel (2) — AI-innovation
Kompetens	Medel (2) — AI/ML-kompetens
TOTALT	14/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Medel (2) — GPU-kapacitet
Sekundär användning av insamlad data	Medel (2) — AI-träning
Data management & governance	Låg (1) — LiU/EuroHPC
Variabelbeskrivningar/metadata	Låg (1) — Generell
Juridik	Låg (1) — Öppen
TOTALT	7/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	Se nyckelkaraktäristik
------------	------------------------

E. Taggar

Aktörstyp	EHDS, universitet/akademi
Verksamhetstyp	superdatorcentra, AI, SPE/TRE
Fokusområde	teknik
Användning	sekundär användning, ursprunglig

G. Dataför djupning

Förmågor: Avancerad analys och AI (utvecklingsmiljöer, beräkningskraft)
Förmåga (fritext): EuroHPC AI Factory för storskalig AI-träning. GPU-rik infrastruktur. Inte hälsodataspecifik men kan användas. Koppling till Mimer-systemet vid NSC.
Datadomän: Storskalig AI: stora språkmodeller (LLM), datorseende, generativ AI. Hälso-AI möjligt med rätt avtal och datasäkerhet.
Frekvens: Batch (dagligen/veckovis)
Datatyp/format: AI-träningsdata: bilder, text, tabulär, multimodal. GPU-optimerade format (TFRecord, WebDataset).
Datamängd: 60 MEuro (EuroHPC + nationellt). Tusentals GPU:er (NVIDIA H100-generation). 2024-2029.
Källsystem: Forskardata, öppna dataset, industripartners data.
IoT/sensor: Inte tillämpligt.
Standarder: PyTorch, JAX, DeepSpeed. NVIDIA CUDA/NCCL. EuroHPC JU regler. Ej hälsodatastandarder.
Kvalitet: RISE:s kvalitetsramverk. EuroHPC benchmarks.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: GDPR (EU 2016/679), AI Act — EU 2024/1689

#25 GDI (Genomic Data Infrastructure)

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A3
Finansieringskälla	EU
Typ	Digital infrastruktur för datadelning
Ansvarig	NBIS/SciLifeLab (svensk nod); 32 MSEK till NBIS
Tidplan	2022–2026
Status	Operativt
Finansiering	40 MEuro (EU Digital Europe Programme); 32 MSEK till svenska noden (NBIS)
Hälsodatafokus	Sekundäranvändning (genomikdata för forskning)
Målgrupp	Genomikforskare, klinisk genetik, biobanker
Datastandarder	Se nyckelkaraktäristik
Teknisk miljö	Se nyckelkaraktäristik
Aktörer	NBIS/SciLifeLab (svensk nod); 32 MSEK till NBIS
Beroenden	1, 26, 54, 67

Nyckelkaraktäristik

Europeisk infrastruktur för delning av genomikdata i linje med 1+ Million Genomes-deklarationen. Bygger på GA4GH-standarder (Beacon, htsgel). Svensk nod vid NBIS. Koppling till GMS. EHDS-relevans: direkt — genomikdata specificerad i EHDS.

EHDS-relevans

direkt — genomikdata specificerad i EHDS.

B. AI-relevans

Datatillgång	Hög (3) — Genomikdata EU
Teknik/IT	Hög (3) — Beacon/Passports
Strategi	Hög (3) — 1+MG genomförande
Juridik	Hög (3) — GDPR+EHDS
Nyttokalkyler	Medel (2) — Gränsöversk. forsk
Kompetens	Medel (2) — Genomik-IT
TOTALT	16/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Medel (2) — GDI-noder
Sekundäranvändning av data	Hög (3) — Genomikdata EU
Data management & governance	Medel (2) — 1+MG governance
Variabelbeskrivningar/metadata	Hög (3) — GA4GH-standarder
Juridik	Hög (3) — EHDS+GDPR
TOTALT	13/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	Se nyckelkaraktäristik
------------	------------------------

E. Taggar

Aktörstyp	EHDS
Verksamhetstyp	infrastruktur för datadelning
Fokusområde	teknik, juridik
Användning	sekundär användning, ursprunglig

G. Dataför djupning

Förmågor: Tillgängliggöra data (integration, uppdateringsfrekvens), Data governance (styrning, säkerhet, integritet), Externa krav (EHDS, NDI)

Förmåga (fritext): Europeisk infrastruktur för genomikdatadelning under 1+MG-deklarationen. GA4GH-standarder (Beacon, htsget). Svensk nod vid NBIS. Direkt EHDS-koppling: genomikdata specificerad.

Datadomän: Genomikdata: referensgenom, klinisk genomik, populationsgenetik. Fenotypdata kopplad till genom. 27 EU-länder.

Frekvens: Batch (dagligen/veckovis)

Datatyp/format: VCF/gVCF (varianter), BAM/CRAM (alignment), Phenopackets (fenotyp), Beacon v2-svar (discovery). DUO (Data Use Ontology) för åtkomstregler.

Datamängd: 40 MEuro (EU Digital Europe). 32 MSEK till svensk nod (NBIS). Mål: 1+ miljoner genom tillgängliga via federerad infrastruktur.

Källsystem: Nationella genomikcentra (GMS i Sverige), biobanker, klinisk genetik. EGA (European Genome-phenome Archive). FEGA Sweden.

IoT/sensor: Sekvensinstrument (indirekt — genererar den data som delas).

Standarder: GA4GH: Beacon v2, htsget, Phenopackets v2, DUO, Passports. FHIR Genomics IG. DCAT-AP (metadata). ISO 27001 (säkerhet).

Kvalitet: GA4GH interoperabilitetstester. GDI conformance suite. ELIXIR datakvalitetsramverk.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: EHDS — EU 2025/327, GDPR (EU 2016/679), Biobankslagen (2023:38)

#26 NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden)

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A3
Finansieringskälla	EU
Typ	Samverkan / demonstrator / forskning
Ansvarig	SciLifeLab (+noder vid alla MedFak utom Örebro)
Tidplan	Pågående
Status	Operativt
Finansiering	105 MSEK (2023, VR + SciLifeLab)
Hälsodatafokus	Sekundäranvändning (bioinformatikstöd för forskare)
Målgrupp	Forskare inom life science som behöver bioinformatikexpertis
Datastandarder	Se nyckelkaraktäristik
Teknisk miljö	Se nyckelkaraktäristik
Aktörer	SciLifeLab (+noder vid alla MedFak utom Örebro)
Beroenden	11, 14, 25, 27

Nyckelkaraktäristik

Nationellt bioinformatikcentrum. Stödjer forskare med dataanalys, datapublicering och datahantering. Driftar svensk ELIXIR-nod. Ansvarar för GDI:s svenska implementation. Hanterar dataflöden för Genome of Europe. EHDS-relevans: indirekt men viktig infrastrukturkomponent.

EHDS-relevans

indirekt men viktig infrastrukturkomponent.

B. AI-relevans

Datatillgång	Hög (3) — Bioinformatikdata
Teknik/IT	Hög (3) — NBIS pipelines
Strategi	Medel (2) — SciLifeLab
Juridik	Medel (2) — Forskningsetik
Nyttokalkyler	Medel (2) — Analyskapacitet
Kompetens	Hög (3) — Bioinformatik bred
TOTALT	15/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Medel (2) — NBIS-pipelines
Sekundäranvändning av metadata	Medel (2) — Bioinformatikdata
Data management & governance	Medel (2) — SciLifeLab
Variabelbeskrivningar/metadata	Medel (2) — NBIS-metadata
Juridik	Medel (2) — Forskningsetik
TOTALT	10/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	Se nyckelkaraktäristik
------------	------------------------

E. Taggar

Aktörstyp	universitet/akademi
Verksamhetstyp	infrastruktur för datadelning, forskning
Fokusområde	teknik, kompetens
Användning	sekundär användning, ursprunglig

G. Dataför djupning

Förmågor: Avancerad analys och AI (utvecklingsmiljöer, beräkningskraft), Tillgängliggöra data (integration, uppdateringsfrekvens), Data management (sammanhållen data, semantik)

Förmåga (fritext): NBIS är nationellt bioinformatikcentrum vid SciLifeLab. Stödjer forskare med dataanalys, datapublicering, datahantering. Driftar FEGA Sweden, svensk ELIXIR-nod, GDI-implementation.

Datadomän: Bioinformatik: genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik, strukturbologi, bildanalys. Datahantering: DMP, datapublicering, FAIR-implementering.

Frekvens: Batch (dagligen/veckovis)

Datatyp/format: FASTQ/BAM/VCF (genomik), TIFF/OME-TIFF (mikroskopi), mzML (proteomik), HDF5/H5AD (single-cell). nf-core pipelines (144+). Nextflow+Docker/Singularity.

Datamängd: 105 MSEK (2023, VR + SciLifeLab). Noder vid alla MedFak utom Örebro. 40+ bioinformatiker. DDS (Data Delivery System): end-to-end-krypterad dataöverföring.

Källsystem: SciLifeLab-plattformar (NGI, Clinical Genomics, Proteomics m.fl.). Internationella arkiv: EGA, ENA, PRIDE, UniProt, PDB. FEGA Sweden.

IoT/sensor: Sekvensinstrument (Illumina, PacBio, Nanopore) — NBIS tar emot data, inte realtidsström.

Standarder: FAIR-principer. GA4GH (Beacon, htsget, Phenopackets, DUO). ELIXIR RDMkit. nf-core (144+ pipelines). ISO 17025 (NGI ackreditering). Data Stewardship Wizard.

Kvalitet: FastQC, MultiQC, CheckQC, Cutadapt (bioinformatik-QC). DMP obligatoriska. NBIS erbjuder gratis datahanteringskonsultation. Data lagras minst 10 år.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: GDPR (EU 2016/679), Etikprövningslagen (2003:460)

#27 Bianca / UPPMAX

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A3
Finansieringskälla	EU
Typ	Superdatorcentra för känslig data
Ansvarig	Uppsala universitet (en del av NAISS)
Tidplan	2004–pågående
Status	Operativt
Finansiering	Ca 75 MSEK (löpande, del av NAISS)
Hälsodatafokus	Sekundäranvändning (beräkningsmiljö för känsliga data, inklusive hälsodata)
Målgrupp	Forskare som behöver beräkna på känsliga persondata
Datastandarder	Se nyckelkaraktäristik
Teknisk miljö	Se nyckelkaraktäristik
Aktörer	Uppsala universitet (en del av NAISS)
Beroenden	14, 26

Nyckelkaraktäristik

Bianca är NAISS-systemet för känslig data vid UPPMAX. Isolerade projektkluster utan internetåtkomst. Tvåfaktorsautentisering via SUNET. Wharf-system för säker dataöverföring. EHDS-relevans: indirekt men en av de mest använda miljöerna för hälsodataforskning i Sverige.

EHDS-relevans

indirekt men en av de mest använda miljöerna för hälsodataforskning i Sverige.

B. AI-relevans

Datatillgång	Hög (3) — Känslig forskn.data
Teknik/IT	Hög (3) — UPPMAX-säkerhet
Strategi	Medel (2) — Uppsala univ
Juridik	Medel (2) — NAISS-avtal
Nyttokalkyler	Medel (2) — TRE-kapacitet
Kompetens	Medel (2) — HPC-kompetens
TOTALT	14/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Medel (2) — Bianca-kluster
Sekundäranvändning av information	Medel (2) — Känslig forskn.data
Data management & governance	Medel (2) — NAISS/UU
Variabelbeskrivningar/metadata	Låg (1) — UPPMAX-specifik
Juridik	Medel (2) — NAISS-avtal
TOTALT	9/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	Se nyckelkaraktäristik
------------	------------------------

E. Taggar

Aktörstyp	universitet/akademi
Verksamhetstyp	superdatorcentra, SPE/TRE
Fokusområde	teknik
Användning	sekundär användning, ursprunglig

G. Dataför djupning

Förmågor: Avancerad analys och AI (utvecklingsmiljöer, beräkningskraft), Data governance (styrning, säkerhet, integritet)

Förmåga (fritext): Bianca är NAISS-systemet för känslig data vid UPPMAX/Uppsala. Isolerade projektkluster utan internet. Mest använda miljön för hälsodataforskning i Sverige. Wharf för säker filöverföring.

Datadomän: Känslig forskningsdata: klinisk data, genomikdata, registerdata, bilddata. Alla forskningsprojekt med etikgodkännande för känsliga personuppgifter.

Frekvens: Batch (dagligen/veckovis)

Datatyp/format: Alla forskningsformat: VCF, BAM, DICOM, CSV, SAS, STATA, R. Linux-miljö med fria programvaruinstallationer. Singularity-containers.

Datamängd: 4 480 kärnor, 204 noder (128 GB RAM), 10 GPU-noder (NVIDIA A100). >7 PB lagringskapacitet (UPPMAX totalt). Ca 75 MSEK löpande (del av NAISS). Hundratals aktiva projekt.

Källsystem: Forskarnas egna data. SCB/Socialstyrelsen (registerdata via utlämning). SciLifeLab/GMS (genomikdata). Internationella arkiv.

IoT/sensor: Inte tillämpligt — beräkningsmiljö, inte datainsamling.

Standarder: NAISS säkerhetspolicy. Wharf (säker filöverföring). SFTP via SUNET. Tvåfaktorsautentisering. Isolerade projektkluster (ingen internetåtkomst inifrån). SLURM.

Kvalitet: Bianca-säkerhetsmodell: projektkluster utan nätverksåtkomst, inspelning av alla terminalsessioner (thinlinc), automatisk sessionstidsgräns. UPPMAX supportteam. NAISS SLA.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: GDPR (EU 2016/679), Etikprövningslagen (2003:460)

#28 TEHDAS2 (Towards the European Health Data Space 2)

A. Grunddata

Del / Underkategori	A / A3
Finansieringskälla	EU
Typ	Samverkan / demonstrator / forskning
Ansvarig	21 EU-medlemsstater (Finland koordinator); Sverige deltar
Tidplan	2023–2025
Status	Avslutat/övergång
Finansiering	Ej specificerat (x MEuro, EU4Health Joint Action)
Hälsodatafokus	Sekundäranvändning (EHDS-förberedelse på EU-nivå)
Målgrupp	Nationella myndigheter, policymakare
Datastandarder	Se nyckelkaraktäristik
Teknisk miljö	Se nyckelkaraktäristik
Aktörer	21 EU-medlemsstater (Finland koordinator); Sverige deltar
Beroenden	12, 61, 77

Nyckelkaraktäristik

Joint Action för att förbereda EHDS sekundäranvändning på EU-nivå. Utvecklade gemensamma principer för datakvalitet, metadata, säkra behandlingsmiljöer. Uppföljare till TEHDAS1. Resultat informerar EHDS implementerande akter. EHDS-relevans: direkt — föregångare till EHDS-reglering.

EHDS-relevans

direkt — föregångare till EHDS-reglering.

B. AI-relevans

Datatillgång	Medel (2) — EU metadata
Teknik/IT	Medel (2) — Standardisering
Strategi	Hög (3) — EHDS-förberedd
Juridik	Hög (3) — Juridik central
Nyttokalkyler	Medel (2) — Policy-nytta
Kompetens	Medel (2) — EU-kompetens
TOTALT	14/18

C. KCHD-relevans

Teknik att docka in i	Medel (2) — TEHDAS2-ramverk
Sekundäranvändning av data	Hög (3) — EHDS-förberedelse
Data management & governance	Hög (3) — EU-governance
Variabelbeskrivningar/metadata	Hög (3) — EHDS-metadata
Juridik	Hög (3) — EHDS-juridik central
TOTALT	14/15

D. Nyttodimensioner

Strategisk	Se nyckelkaraktäristik
------------	------------------------

E. Taggar

Aktörstyp	EHDS
Verksamhetstyp	samverkan
Fokusområde	strategi, juridik
Användning	sekundär användning, ursprunglig

G. Dataför djupning

Förmågor: Data governance (styrning, säkerhet, integritet), Externa krav (EHDS, NDI)

Förmåga (fritext): Joint Action som utvecklade gemensamma principer för EHDS sekundär användning: datakvalitet, metadata, SPE-krav. Resultat informerar EHDS implementerande akter. Sverige deltog aktivt.

Datadomän: EHDS-policynivå: datakvalitetsprinciper, metadatastandard, SPE-krav, datasetkategorisering, åtkomstregler, etiska principer för sekundär användning.

Frekvens: Ej tillämpligt (policyarbete)

Datatyp/format: Policydokument, rekommendationer, tekniska specifikationer. Piloteringsresultat (begränsad faktisk data).

Datamängd: 21 EU-medlemsstater deltar. Finland koordinerar. Budget ej specificerat (EU4Health Joint Action).

Källsystem: Nationella hälsodatamyndigheter i 21 EU-länder. Europeiska kommissionen (DG SANTE, HaDEA).

IoT/sensor: Inte tillämpligt.

Standarder: EHDS-utkast (nu EU 2025/327), DCAT-AP (metadata), HL7 FHIR, OMOP CDM (diskuterat), ISO 27001 (SPE-krav), GDPR art. 89 (forskningsundantag).

Kvalitet: EU-projektrapportering. Joint Action-kvalitetssäkring. Peer review av leverabler.

H. Metadata och rekommendationer

Rekommenderade jurisdiktioner: EHDS — EU 2025/327, GDPR (EU 2016/679)